

地方财政压力、信贷干预 与银行风险承担*

刘贯春 柳杭娟 陈肖雄 何 枫

摘要:厘清财政金融互动逻辑是构建财政金融协同联动机制的重要基础,更是经济高质量发展的坚实保障。本文通过构建包含地方政府、商业银行与代表性企业的三期动态博弈模型,并结合基于房地产限购政策的多时点双重差分估计,系统考察了地方财政压力如何影响区域性商业银行风险承担水平。理论分析表明,为应对财政压力冲击,地方政府的信贷规模干预弱化了商业银行对借款企业的事前筛选强度,导致更多信贷资源流向了高风险企业,由此推升了银行风险承担水平。随后的计量检验结果支持了上述理论推断,证实了地方财政压力所导致的信贷规模干预是核心作用渠道,并排除了银行事后监督强度下降、房地产贷款减少等多种替代性解释。异质性分析显示,地方财政压力的银行风险承担效应在政策冲击强度大和政府干预能力强的地区以及资本充足率高的商业银行更为凸显。本文强调,地方政府对区域性商业银行的信贷干预在助力实体经济发展的同时,还会推升银行风险承担水平,这对于“稳增长”和“防风险”双重目标的实现具有重要政策启示。

关键词:地方财政压力 银行风险承担 信贷规模干预 房地产限购政策

一、引言

财政金融协同联动机制对于实现经济高质量发展发挥着关键作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“完善宏观经济治理”,要求“健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策紧密配合,目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系”。进一步地,增强宏观政策取向一致性作为各项宏观政策实施的重要条件在2021~2023年的中央经济工作会议中均被重点提及^①。在党中央的高度重视及决策部署下,各地方政府将强化财税金融联动协调作为提振实体经济信心、释放稳经济综合效能的重要抓手^②。与此同时,中国经济尚处于新旧动能转换时期,长期积累的金融风险进入易发多发期。2023年《政府工作报告》将“有效防范化解重大经济金融风险”作为重要工作任务,并强调积极稳妥和更加精准地应对金融风险的发生是金融工作的重点所在,更是确保中国经济健康平稳发展和社会大局稳定的关键。因此,在财政金融联合治理框架下,准确认识和把握防范化解重大风险具有重大的理论价值与现实意义。

当前阶段,区域性银行风险已成为中国防范系统性金融风险的重点领域和薄弱环节。《中国金融稳定报告(2021)》显示,10%的城市商业银行属于高风险机构,其中93%的高风险机构性质为农合机构或村镇银行。尤其是,随着银行间关联性日趋紧密,区域性银行风险会通过“多米诺骨牌”效应引发系统性金融风险(李双建、田国强,2022)。由此可见,厘清区域性银行风险的形成逻辑对于防范化解重大金融风险至关重要。特别地,作为地方政府的“第二财政”,区域性商业银行等金融机构是地方政府隐性债务的主要资金来源,其资源配置深受地方财政压力的影响(祝继高等,2020;熊琛等,2022)。加之地方财力和地方金融资源作为地方政府隐性

收稿时间:2023-10-8;反馈外审意见时间:2024-1-10、2024-8-26;拟录用时间:2025-8-22。

*本文得到国家自然科学基金面上项目“地方财政压力的区域性银行发展效应与货币政策传导效应研究”(基金号:72373169)、国家自然科学基金青年项目“税收征管数字化的资源配置效应与税制优化设计研究”(基金号:72403210),以及广东省自然科学基金杰出青年项目“信息技术进步背景下的财税治理现代化研究”(基金号:2025B1515020080)的资助。文章曾在第六届中国金融学者论坛和中南财经政法大学财政税务学院进行宣讲,感谢蒋海、熊琛、田彬彬、张子尧提出的宝贵意见。当然,文责自负。何枫为本文通讯作者。

担保的两大来源,二者存在的相互替代关系使得地方政府财政压力和地方金融机构坏账风险之间具有传导性,并导致地方财政风险有进一步向金融风险传染与转化的可能性(吴文锋、胡悦,2022;杨子晖、陈雨恬,2022)。尽管上述研究为考察地方财政状况如何影响银行风险承担水平提供了有益参考,但是尚未针对二者的因果关系以及背后逻辑进行系统阐释,尤其缺乏财政压力视角的深入探讨。

观察中国经济发展实践可知,财政压力居高不下已经成为各级政府部门高度关注的问题,地方财政收支矛盾不断加剧现象更是连续3年被《政府工作报告》提及。为应对不断攀升的财政压力,得益于对区域性金融机构股权和行政的双重控制,地方政府通常会利用财政或行政手段诱导区域性商业银行加大对当地经济建设的资金支持(徐忠,2018)。考虑到信贷规模扩张是经济增长的重要推动力,银行信贷投放规模指引作为金融资源配置的主要手段,备受地方政府重视。例如,2022年江西省人民政府办公厅印发的《关于降本增效促进市场主体发展若干政策措施的通知》(赣府发〔2022〕2号)将“加大对实体经济融资支持力度,力争全年新增贷款5500亿元以上”作为“六稳”“六保”的工作内容之一^③。地方政府之所以倾向通过信贷投放规模指引支持实体经济发展,究其原因在于:通过提高融资多样性和资金可获得性,信贷投放规模有助于扩大企业生产规模(庄等,2013),从而增加企业营业收入以扩大税基规模,最终缓解地方财政压力。

理论上讲,地方财政压力将强化政府对银行信贷的干预程度,进而推升银行风险承担水平。具体而言,巨大资金缺口导致地方政府具有强烈动机介入辖区金融机构经营决策以获得金融资源支持。在中国以银行部门为主导的现行金融体系下,地方政府通常会通过股权控制、行政干预以及信贷对象约束(纪志宏等,2014;祝继高等,2020)等方式来影响城商行等金融机构的信贷投放规模及期限结构,以期最大限度地推动地方经济建设(卢、孙,2013;钱先航等,2011)。对于区域性商业银行来说,地方政府信贷干预的直接后果是地方债务以各种形式存在于金融机构的资产负债表(熊琛、金昊,2018),银行经营脆弱性大幅增加。例如,祝继高等(2020)发现,省市财政压力越大,城市商业银行投向地方国有经济部门的贷款比重越高,并有更高的不良贷款率和更差的会计业绩。据此不难推断,为应对财政压力,地方政府将通过强化信贷干预激励商业银行提供更多借款来扩大税基规模^④,随之而来的贷款利率降低会弱化商业银行对企业质量的筛选强度(鲁克斯,2004;德拉里恰等,2014),最终导致其信贷风险加剧。

为验证上述理论推断,本文将2010年全国各地方政府先后出台的房地产限购政策作为一项准自然实验,利用多时点双重差分方法(DID)系统考察了地方财政压力加剧如何影响银行风险承担。首先,构建一个包含地方政府、商业银行与代表性企业的三期动态博弈理论模型,强调地方财政压力影响银行风险承担的逻辑链条为“财政压力增大—地方政府信贷规模干预加强—银行事前筛选强度被弱化—银行风险承担水平上升”。其次,对地方财政压力与区域性商业银行风险承担水平的因果关系进行识别。为说明基准回归结果的可靠性,从事前趋势检验、排除同时期其他政策冲击、调整模型设定形式等多个维度进行稳健性测试。然后,从地方政府、银行部门和实体企业3个层面进行作用机制检验,重点考察地方财政压力如何影响地方政府的信贷干预行为,进而作用于银行贷款规模和定价以及事前贷款筛选强度,并排除银行事后监督弱化、房地产行业贷款减少、全国性银行信贷扩张的“挤出效应”以及政府直接干预贷款利率等多种替代性解释。最后,分别从限购政策强度、政府干预程度和银行资本充足率3个维度出发,对地方财政压力与银行风险承担的关系进行异质性分析。研究发现,房地产限购政策引致的地方财政压力推升了区域性商业银行风险承担水平,而且地方政府的信贷规模干预强化是核心作用机制。

区别于以往研究,本文的边际贡献主要体现在以下3个方面。

第一,立足于银行风险承担视角,考察了地方财政压力的微观经济效应。前期文献侧重于探讨地方财政压力如何影响税收征管(陈,2017;陈晓光,2016)、土地出让(毛捷、曹婧,2021;吴海军等,2023)、企业盈余管理(文茜等,2023)等。特别地,大多数文章以经济统计数据为基础来构建财政压力指标,未能有效解决实证研究普遍存在的内生性问题。与本研究密切相关的是,周佳音和陆毅(2024)利用2018年的房地产调控政策作为土地市场降温的外生冲击,实证发现土地市场降温导致土地出让收入下降,进而通过财力渠道引致地方政府债

务风险上升。虽然该文对地方财政压力的衡量指标与本文存在一定相似性,而且同样是探讨对地方财政压力的微观经济效应,但是区别于政府债务风险效应,本文利用2010年房地产限购政策,采用多时点DID方法识别了地方财政压力与区域性商业银行风险承担的互动关系,属于财政金融交叉研究范畴。

第二,从地方财政压力视角为理解银行风险承担偏好提供了一种新的可行性解释。既有研究剖析了银行风险承担行为形成的底层逻辑,包括宏观经济波动(德里里恰、马克斯,2006)、货币政策调整(德里里恰等,2017)、资本充足率要求(德米古奇-孔特等,2013)、存款保险制度(瓦格斯特,2007)等。虽然李双建和田国强(2022)、赵旭霞和田国强(2023)探讨了政府隐性担保、债务扩张与银行风险的关联,但是尚未系统解构地方财政压力通过财政金融协同机制作用于银行风险承担的具体逻辑。特别地,祝继高等(2020)揭示了财政压力下地方政府通过“结构性信贷干预”(定向增加国有部门贷款)加剧银行不良贷款风险的传导路径。与上述工作不同的是,本文从理论和实证层面证实了“规模性信贷干预”是缓解地方政府财政压力的重要手段,通过对“政府+市场”联动机制的剖析为理解银行风险承担提供了一种新颖解释,对现有文献形成了有益补充。

第三,研究结论具有明确的政策含义。在地方财政压力高企的现实背景下,厘清地方财政压力对银行风险承担行为的影响机制,对于平衡好“稳增长”与“防风险”的关系大有裨益。本文认为,在应对财政压力时,尽管地方政府对区域性商业银行的信贷投放指引能够促进企业生产规模扩张并提高税基规模,但是信贷规模扩张会通过降低贷款利率来弱化商业银行的事前贷款筛选强度,最终推升了银行风险承担水平。特别地,不同于传统文献观点“地方财政压力会强化税收征管”(政府“攫取之手”),本文强调信贷投放指引亦是地方政府应对财政压力的重要手段,而且该“援助之手”能够实现地方财政收入与企业生产经营的良性互动。上述研究结论不仅有助于厘清财政金融互动逻辑的微观机制,而且为实现“稳增长”与“防风险”双重政策目标的长期协调提供了理论依据和实践参考。

二、制度背景

国有土地使用权出让收入,作为中国财政“四本账”之一——政府性基金预算收入的主要组成部分,是地方政府的重要资金来源。土地出让通过增加政府预算外收入以及扩大债务融资规模,对于维持地方财力,甚至减轻财政承压方面起到了至关重要的作用(孙秀林、周飞舟,2013)。从中国经济客观发展现状来看,自土地要素市场化改革以来,土地出让收入随着土地价格的持续上涨而不断攀升,逐渐成为地方政府预算外财政收入的最主要组成部分。但应当指出的是,土地市场升温的同时,也带来了诸如土地违法案件增加、寻租腐败滋生和企业负担加重等一系列负面影响(范子英,2015)。特别地,“以地生财”的经营模式推升了土地使用成本,并进一步带来了住房价格的快速攀升(格莱泽等,2017)。因此,加强房地产市场调控,促进房地产市场平稳健康发展成为了中央工作的重点。事实上,自1998年取消福利性住房制度以来,中央政府就从土地供应、市场监察、拆迁制度等多个维度切入,先后出台了一系列房地产或土地市场调控政策,具体详见《管理世界》网络发行版附录(二)。然而,房地产调控工作收效甚微,房价的过快上涨势头仍难以遏制。直至2009年,房地产市场在金融危机后受到政府偏向性扶持,重新获得了增长动力,并由此引发了新一轮住房价格上涨和大规模建设的热潮。正是在上述背景下,房地产限购政策被喻为最严厉的政策工具,担负起了遏制住房需求和稳定住房价格的重要任务。

2010年4月17日,《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10号)(以下简称“新国十条”)标志着房地产市场调控在城市层面的落实。“新国十条”要求省级人民政府负总责,城市人民政府抓落实的工作责任制,坚决遏制部分城市房价的过快上涨势头。此外,“新国十条”明确指出实行更为严格的差别化住房信贷政策,并规定贷款首付比例和房屋贷款利率应与家庭购房套数紧密挂钩。与此同时,文件规定地方人民政府可以依据实际情况采取临时性措施,在一定时期内限定购房套数。“新国十条”出台后,中央政府又陆续推行了多轮房地产市场调控政策,不同轮次的调控方向与力度均有所区别,具体详见《管理世界》网络发行版附录(三)。

从房地产限购政策出台时序来看,伴随“新国十条”的发布,北京市率先发布了《北京市人民政府贯彻落实国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨文件的通知》(以下简称“京十二条”),明确了遏制“炒房”的12项举措。同年10月,部分沿海城市,如上海市、深圳市、厦门市、天津市、大连市、广州市、福州市等,相继出台了详细的房地产限购政策。截至2010年底,共计14个地市实施了房地产限购政策。随着2011年1月《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发[2011]1号)(简称“新国八条”)的出台,房地产限购范围进一步扩大,郑州市、太原市、武汉市等32个城市在2011年也陆续出台了限购政策。截至2012年,已有46个城市发布了房地产限购政策,时序统计如图1所示。

土地市场降温引致土地出让收入显著下降,进而通过土地财政渠道对地方财力形成冲击,已在现有研究中得到广泛证实(赵仁杰、范子英,2021;周佳音、陆毅,2024)。本文基于土地出让收入、土地相关税费及土地抵押融资这3个土地财政核心维度,系统呈现了房地产限购政策影响土地财政收入的经验事实:限购政策实施后,土地出让收入增速由2010年的106.8%急剧下滑至2012年的-13.7%,实际住房价格增速从政策前的18%降至3.5%;土地相关税费收入亦显颓势,土地财政占政府综合财力的比重由2010年40%的峰值回落至2012年的30%左右;同时,土地市场冷却还弱化了地方政府抵押融资能力,加剧其债务信用风险。进一步地,通过对2008~2015年地方政府财政收入变化的刻画,本文发现自2010年限购政策推行起,地方综合财政收入增速明显放缓,其主要原因在于土地市场遇冷导致政府性基金收入大幅下降,而财政支出仍保持高位增长。相关典型事实与详细分析参见《管理世界》网络发行版附录(四)。

上述典型事实构成了房地产限购影响土地出让收入的直观证据,为阐明将房地产限购政策作为地区财政压力外生冲击的科学性,本文直接检验了房地产限购政策对地区土地出让收入的影响,回归结果详见《管理世界》网络发行版附录(五)^⑤。容易发现,房地产限购政策显著降低了地区土地的出让收入规模、收入占比、出让面积及出让宗数。进一步地,本文利用事件研究法考察了处理组和对照组的地区土地出让相关指标在房地产限购政策出台前后的动态变化情况。观察图2可知,在房地产限购政策出台之前,核心解释变量的估计系数基本不显著,这表明处理组和对照组的土地出让收入及其占比、出让面积、出让宗数等在政策冲击之前没有系统性差异。但在房地产限购政策之后,处理组的土地出让收入及其占比、面积和出让宗数显著下降,这充分证实了本文将房地产限购政策作为地方财政压力的外生冲击具有较强科学性^⑥。

三、理论框架

为阐释地方财政压力影响商业银行风险承担的作用机理,本文在德里恰和马克斯(2006)、德里恰等(2014)的基础上,构建了一个包含地方政府、区域性商业银行与实体企业的三期动态博弈理论模型。不同于前述研究重点考察银行部门与实体企业的策略互动,本文引入了地方政府作为第三方行为主体,目标函数由财政收入与银行风险共同构成,通过对银行信贷投放规模的干预实现效用最大化。理论表明,地方财政压力会加剧银行风险承担水平,具体逻辑在于:当地方政府面临更大财政压力时,信贷投放规模扩张会降低贷款利率,进而弱化商业银行对借款企业的事前筛选强度,更多银行信贷流向高风险企业推升了银行风险承担水平。

(一)基本设定

假定一个经济体由地方政府、区域性商业银行和实体企业构成,三阶段决策时序见图

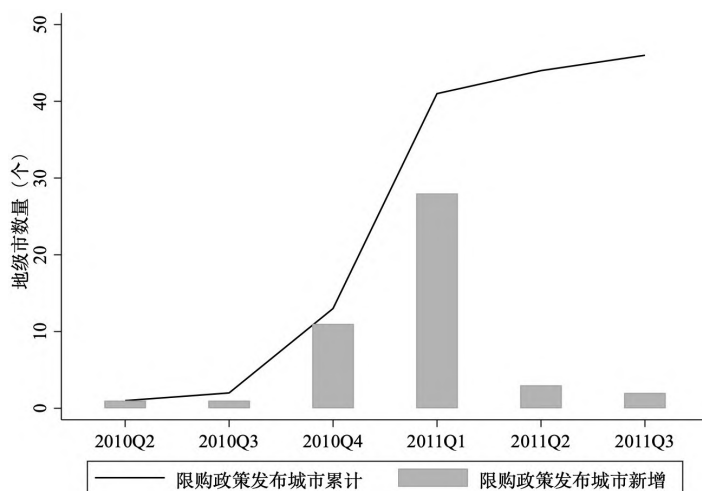


图1 房地产限购政策的时序统计

注:通过查阅地方政府门户网站,手动搜集整理。

3. 在时刻0,地方政府设定银行信贷投放目标 L^T ,以期实现财政收入与银行风险加权之和的最大化:

$$\max_{L^T} U_c = F[T(L^T), T_0] + G[Risk(L^T)] \quad (1)$$

其中, T_0 为外生给定的土地出让收入; $T(L^T)$ 和 $Risk(L^T)$ 分别代表税收净收入和区域性银行风险,二者均与信贷投放目标 L^T 紧密相关。特别地,财政收入 $F[T(L^T), T_0]$ 和区域性银行风险 $G[Risk(L^T)]$ 对地方政府效用的具体影响有如下基本特征。第一, $\partial F(T, T_0)/\partial T_0 > 0$,土地出让收入越多,地方政府效用越大,这一设定使得土地出让收入变动将会成为地方政府遭受财政压力冲击的来源。第二, $\partial F(T, T_0)/\partial T > 0$,财政收入越多,地方政府效用越大; $\partial^2 F(T, T_0)/\partial T \partial T_0 < 0$,土地出让收入越多,税收净收入增加带来的正向边际效用越小。第三, $\partial G(Risk)/\partial Risk < 0$,银行风险越大,地方政府效用越小; $\partial^2 G(Risk)/\partial^2 Risk > 0$,银行风险增加引致的负向边际效用满足递减规律。进一步,本文将税收净收入设定为税收收入减去地方政府对银行信贷投放的干预成本。记 $Loan(L^T)$ 为商业银行的贷款发放总量, $0.5\alpha[Loan(L^T)]^2$ 为地方政府干预商业银行信贷投放的成本函数。其中, α 为成本系数,数值越大,意味着地方政府对商业银行的干预能力越弱,所需要付出的相关成本越高。

在实践中,虽然区域性商业银行的信贷投放主要受到中国人民银行和银保监等部门的监管,但是地方政府依旧可以通过多种方式进行干预,具体逻辑在于:第一,区域性商业银行通常由地方政府通过财政部门出资控股^⑦,拥有实际控制权的地方政府可以直接利用大股东身份干预银行信贷投放规模(钱先航等,2011);第二,

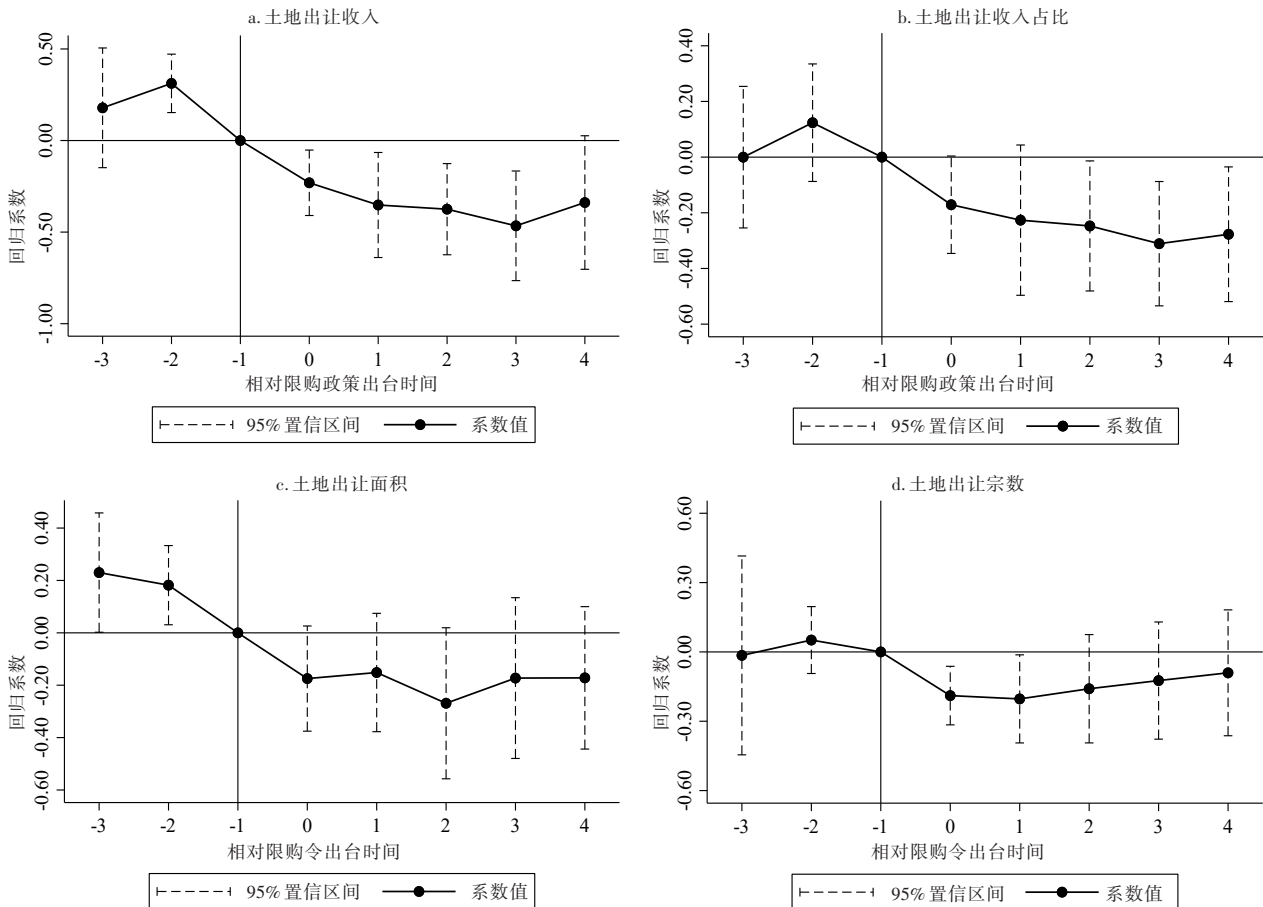


图2 房地产限购与地方财政压力

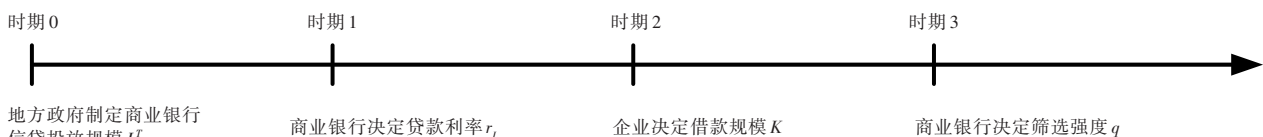


图3 三阶段决策时序

区域性商业银行行长通常有着相应的行政级别,其任命会受到地方政府的直接影响,这为地方政府干预银行信贷行为提供了可行路径;第三,通过提供土地、减免基础设施配套费用、资金补助等优惠举措^⑧,地方政府可以鼓励区域性商业银行的网点扩张,从而降低商业银行与实体企业之间的信息不对称并提供更多信贷合约。

在时期1,区域性商业银行决定贷款利率 r_L 。令银行信贷的市场需求函数为 $K(r_L)$,商业银行可以通过调整贷款利率 r_L 来满足地方政府设立的信贷投放规模 L^T 。特别地,由于市场均衡时信贷供给等于贷款需求,因此有 $Loan(L^T)=K(r_L)$ 。在时期2,企业决定银行借款规模 $K(r_L)$ 。假定市场上存在两类企业,依次为高风险企业和低风险企业。为简化问题分析,本文假定所有企业均不具有自有资本,生产经营所需要的资金只能通过向商业银行借贷获得。在不考虑劳动力这一生产要素的基础上,假定低风险企业一定会经营成功,获得的利润函数 π_F 为:

$$\pi_F = (1-\tau)AK(r_L) - r_L K(r_L) - 0.5\delta K(r_L)^2 \quad (2)$$

其中, τ 为所得税税率; A 为全要素生产率; $K(r_L)$ 为企业的银行贷款规模; $0.5\delta K(r_L)^2$ ($\delta > 0$)为资本调整成本。对于高风险企业而言,假定其会经营失败^⑨,但会通过模仿低风险企业来获取银行借款,即高风险企业在向银行发起贷款时为避免被银行根据其贷款金额发现其类型,会选择和低风险企业相同的贷款金额。为简化问题分析,本文将企业总数量单位化为1。

在时期3,区域性商业银行决定贷款筛选强度 q 。由于银行与企业之间存在信息不对称,商业银行无法知晓各企业的具体类型,唯一信息为市场上低风险企业的平均占比为 m ($0 < m < 1$),但其能够通过通过对借款企业进行筛选来影响贷款组合的整体履约概率。具体地,当商业银行完全不对企业质量进行筛选时,面临的信贷违约概率为 $1-m$;当商业银行以筛选强度 q ($0 < q \leq 1-m$)对企业质量进行筛选时,可以将贷款对象中的低风险企业占比由 m 提高至 $m+q$ (瓦莱、曾,2019)。与此同时,商业银行的筛选行为需要付出一定成本 $g(q)$,参照艾伦等(2011)的设定思路,其形式为筛选强度的二次函数 $0.5cq^2$ ($c > 0$)。

进一步地,借鉴戴金平和陈汉鹏(2013)的做法,当商业银行发放的贷款规模 $K(r_L)$ 与地方政府制定的信贷投放目标 L^T 无法完全匹配时,商业银行将面临额外的效用损失,具体表现为:(1)当 $K(r_L) < L^T$ 时,实际信贷投放规模低于地方政府为其制定的目标值,商业银行会面临地方政府的惩罚;(2)当 $K(r_L) > L^T$ 时,实际信贷投放规模高于地方政府为其制定的目标值时,监管部门会担心商业银行的风险,商业银行同样会遭受惩罚。综上所述,地方政府信贷投放规模指引对商业银行带来的额外运营成本函数 $C(L^T)$ 具有非线性特征,令其为 $0.5\gamma[K(r_L)-L^T]^2$,其中, $\gamma > 0$ 为成本系数,数值越大,意味着地方政府信贷投放规模指引对商业银行额外运营成本的影响越大。

此外,商业银行在经营过程中还面临着资本充足率监管要求。记银行资产组合的风险权重为 $\rho(q)$,完整的风险水平为 $1-m-q$,由于 $1-m$ 为常数,故此处仍然可以简化假定为 q 的函数。特别地,为简化问题分析,本文将贷款组合风险权重与其风险水平设定为线性关系,即 $\rho(q)=1-bq$ 。此时,商业银行面临的资本充足率要求为:

$$\frac{E}{(1-bq)K(r_L)} \geq \theta \quad (3)$$

其中, $(1-bq)K(r_L)$ 代表风险加权资产总额; E 为自有资本数量; θ 为资本充足率要求。由于商业银行的自有资本成本 r_E 要高于存款成本 r_D (德拉里恰等,2014),即 $r_E > r_D$,其一定不会持有超额资本。此时,式(3)处于边界状态,有 $E=\theta(1-bq)K(r_L)$ 。容易看出,银行需要持有的资本规模不仅受到贷款规模的影响,而且与贷款筛选强度有关。贷款筛选强度越高,贷款组合风险水平越低,对应的风险权重系数随之下降,从而所需的资本规模越少。

综上可得,商业银行的利润函数为:

$$\pi_B = [(m+q)r_L - 0.5cq^2]K(r_L) - r_D D - Er_E - 0.5\gamma[K(r_L)-L^T]^2 \quad (4)$$

其中, D 为社会存款总额。由于商业银行需要满足资产负债平衡约束,故 $D=[1-\theta(1-bq)]K(r_L)$ 。

(二)模型求解与比较静态分析

本文采用逆向递归的思路对上述理论模型进行求解。首先,求解区域性商业银行在时期3的筛选强度决策。整理式(4)关于 q 的一阶条件可得:

$$q = \min\left\{\frac{r_L + \theta R_E}{c}, 1 - m\right\} \quad (5)$$

其中, $R_E = (r_E - r_D)b > 0$ 。不难看出, 资本充足率越高, 商业银行的贷款筛选强度随之增加, 即 $\partial q / \partial \theta > 0$, 究其原因在于: 给定其他因素不变, 资本充足率要求越高, 银行需要的资本规模越大。由于资本成本更高, 此时银行会为了减少资本成本而提高贷款筛选强度。通常来讲, 银行筛选行为不会使得贷款对象中的低风险企业比例达到上限 1, 后文分析仅考虑内点解情形。

其次, 求解企业在时期 2 的借款决策。整理式(2)关于 $K(r_L)$ 的一阶条件可得:

$$K(r_L) = \frac{(1 - \tau)A - r_L}{\delta} \quad (6)$$

容易发现, 贷款利率 r_L 越高, 企业信贷需求 $K(r_L)$ 越小。由此可见, 当商业银行制定贷款利率时, 需要考虑贷款利率上升对信贷市场需求的抑制作用。特别地, 由于信贷规模直接决定了企业总产出, 进而会影响地方政府的税收收入, 式(6)为地方政府通过干预银行信贷投放规模提升财政收入提供了理论支持。

然后, 求解区域性商业银行在时期 1 的贷款利率定价决策。将式(5)和式(6)一并代入式(4), 商业银行的利润函数转变为:

$$\pi_B = \left[\frac{(r_L + \theta R_E)^2}{2c} + mr_L - r_D + (r_D - r_E)\theta \right] \frac{(1 - \tau)A - r_L}{\delta} - 0.5\gamma \left[\frac{(1 - \tau)A - r_L}{\delta} - L^T \right]^2 \quad (7)$$

整理式(7)关于 r_L 的一阶条件可得:

$$r_L = \frac{1}{6\delta} \left(W + \sqrt{W^2 - Q} \right) \quad (8)$$

其中,

$$\begin{cases} W = -2c\gamma + 2A\delta(1 - \tau) - 4cm\delta - 4\delta\theta R_E \\ Q = 12\delta \left\{ 2c \left[L^T \gamma \delta + A(\gamma + m\delta)(\tau - 1) \right] + 2c\delta(\theta - 1)r_D + \delta\theta \left[2AR_E(\tau - 1) + \theta R_E^2 - 2cr_E \right] \right\} \end{cases}$$

求解式(8)关于 L^T 的偏导数, 可得 $\partial r_L / \partial L^T < 0$, 这意味着地方政府为当地商业银行制定的信贷投放目标 L^T 越大, 贷款利率 r_L 越低, 即信贷供给增加驱动的资金成本下降, 究其原因在于: 伴随着地方政府制定的信贷投放规模要求增加, 商业银行将会降低贷款利率来增加贷款发放以避免因未达标而产生的效用损失, 这充分体现了地方政府对商业银行信贷投放规模的干预如何影响商业银行信贷决策。进一步地, 结合式(5)可以得到 $\partial q / \partial L^T = \partial q / \partial r_L \times \partial r_L / \partial L^T < 0$, 具体逻辑在于: 随着银行信贷投放目标增加, 低贷款利率促使商业银行对企业质量的筛选激励下降, 更多信贷资金流向了高风险企业, 最终推升了银行风险承担水平。

最后, 求解地方政府在时期 0 的最优决策。为方便表述, 将式(8)的贷款利率函数 r_L 用 $f(L^T)$ 来表示。一方面, 采用不良贷款率对于区域性商业银行的风险承担水平 $Risk(L^T)$ 进行刻画, 则有:

$$Risk(L^T) = 1 - (m + q) = 1 - m - \frac{r_L + \theta R_E}{c} \quad (9)$$

另一方面, 给定企业经营成功时的缴税规模为 $\tau AK(r_L)$, 由于贷款对象中的低风险企业占比为 $m + q$, 结合式(6)可得地方政府的税收净收入 $T(L^T)$ 为:

$$T(L^T) = (m + q)\tau AK(r_L) - 0.5\alpha \left[Loan(L^T) \right]^2 = \tau A \frac{(1 - \tau)A - f(L^T)}{\delta} \left[m + \frac{r_L + \theta R_E}{c} \right] - 0.5\alpha \left[\frac{(1 - \tau)A - f(L^T)}{\delta} \right]^2 \quad (10)$$

将式(9)与式(10)同时代入地方政府目标函数(1), 并整理其关于 L^T 的偏导数可得:

$$r^*(L^T) = f(L^T) = H(\alpha, A, \tau) - \frac{\delta^2}{\alpha} \frac{\frac{\partial G}{\partial Risk} \frac{\partial Risk}{\partial f}}{\frac{\partial T}{\partial f}} \quad (11)$$

其中, $H(\alpha, A, \tau)$ 为关于系列外生参数的表达式, 与 T_0 无关。联立式(8)和式(11), 不难得到银行信贷投放目标 L^T 和最优贷款利率 $r^*(L^T)$ 的表达式^⑩。特别地, 求解 $r^*(L^T)$ 关于 T_0 的偏导数可得:

$$\frac{\partial r^*(L^T)}{\partial T_0} = \frac{\delta^2}{c\alpha} \frac{\partial G}{\partial Risk} \times \frac{\partial^2 F(T, T_0) / \partial T \partial T_0}{\left(\frac{\partial F(T, T_0)}{\partial T} \right)^2} > 0 \quad (12)$$

由此可见,地方政府土地出让收入越少,银行贷款利率越低,究其原因在于:当土地出让收入较低时,地方政府提高税收收入的潜在动机更强,因此会推动银行大幅增加信贷投放规模,最终导致贷款利率向下调整。

进一步地,将 $r^*(L^T)$ 代入式(5)可得商业银行的最优筛选强度 q^* 。此时,求解 q^* 关于 T_0 的偏导数可得:

$$\frac{\partial q^*}{\partial T_0} = \frac{1}{c} \times \frac{\partial r^*(L^T)}{\partial T_0} > 0 \quad (13)$$

不难看出,地方财政压力越大,区域性商业银行的贷款筛选强度越低,究其原因在于:地方政府对商业银行的信贷投放规模指引降低了贷款利率,商业银行对信贷风险进行管控的潜在动机被弱化,对借款对象的筛选强度随之下降。值得注意的是,由于本文假定高风险企业一定经营失败,因此银行发放的高风险企业贷款占比 $1-m-q^*$ 为银行不良贷款率,也即地方财政压力最终将导致银行风险承担水平趋于上升。基于此,本文提出如下待检验的命题1。

命题1:地方财政压力通过强化政府信贷规模干预降低了区域性商业银行的事前筛选强度,进而促使更多银行信贷流向高风险企业,最终将推升银行风险承担水平。

接下来,本文重点考察地方财政压力与银行风险承担关系的决定因素。第一,当利用房地产限购政策作为地方财政压力的外生冲击时,政策冲击强度决定了地方财政压力的上升幅度,即 ΔT_0 的大小。当政策冲击强度较大时,由于面临着更强的财政压力冲击,地方政府将设定更大的信贷投放目标 L^T ,从而使得贷款利率 r^* 和银行贷款筛选强度 q^* 的下降幅度更大,最终使得商业银行的风险承担水平上升更多。第二,计算式(13)关于干预成本系数 α 的偏导数,可得 $\partial^2 q^* / \partial T_0 \partial \alpha < 0$ 。不难发现,地方政府对商业银行的干预能力越弱,财政压力对银行风险承担的提升作用越小,究其原因在于:地方政府干预银行信贷投放目标的成本越大,这直接降低了其推动银行贷款发放增加以弱化财政压力的内在激励。第三,计算式(13)关于银行资本充足率 θ 的偏导数,可得 $\partial^2 q^* / \partial T_0 \partial \theta > 0$ 。容易看出,银行资本充足率越高,财政压力对银行风险承担的提升作用越大,其原因在于地方政府对资本充足率较高银行的监管容忍度相对更高,因此倾向加大对该类型银行信贷的干预强度。综上所述,本文提出如下待检验的命题2。

命题2:在政策冲击强度大和政府干预能力强的地区以及资本充足率高的商业银行,地方财政压力的银行风险承担提升效应更为凸显。

四、计量模型、指标选取与数据来源

(一) 计量模型

为考察地方财政压力对银行风险承担的影响,考虑到2010年房地产限购政策对试点地区和非试点地区土地出让情况的异质性影响(详见图2)以及各地市发布限购政策的时间差异,本文借鉴李等(2016)的识别策略构建如下多时点DID模型:

$$Bankrisk_{ict} = \alpha_0 + \alpha_1 Reform_{ct} + \theta X_{it} + \gamma Z_{ct} + \tau(S_c \times \lambda_t) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (14)$$

其中,下标 i 、 c 、 t 分别表示银行、城市和年份;被解释变量 $Bankrisk$ 为银行风险承担水平;核心解释变量 $Reform$ 为地方财政压力,以房地产限购政策出台的虚拟变量来刻画。为控制银行层面的异质性特征,本文引入一系列银行特征变量 X ,包括银行规模 $Size$ 、权益乘数 $Equm$ 、资本回报率 Roa 和资本充足率 Cap 。与此同时,还引入一系列城市特征变量 Z 以控制城市层面的异质性特征,包括经济发展水平 $Growth$ 、产业结构 $Indur$ 、人口密度 $Popd$ 和对外开放水平 Fdi 。

进一步地,本文引入个体固定效应 μ_i 和时间固定效应 λ_t ,用于控制不随时间变化的银行固有特征和不随银行个体变化的时变宏观经济环境。特别地,由于房地产限购政策出台并非完全随机,本文纳入了政策选择

性变量 S_{it} 与时间固定效应 λ_t 的交互项 $S_{it} \times \lambda_t$ 。如此处理,可以有效控制城市事前固有特征差异对于政策实施的影响,从而在一定程度上缓解了由于限购政策非随机因素带来的估计偏差。鉴于“新国十条”明确要求“各直辖市、计划单列市、省会城市和房价上涨过快的城市在一定时期内要从严制定和执行住房限购措施”,沿袭张莉等(2018)的思路,选择性变量依次包括事前实际住房价格增速 $Price$ 、省会城市虚拟变量 Pcm 和计划单列市虚拟变量 Slp 。此外,考虑到异方差和序列相关等问题对参数估计带来的干扰以及地方财政压力冲击来自城市层面的客观事实,本文将估计系数的标准误聚类到城市层面。

在计量模型(14)中, α_1 是本文所关注的核心估计系数,刻画了地方财政压力对银行风险承担水平的影响。结合命题1和命题2,本文有如下基本预期:第一, α_1 显著为正,即地方财政压力加剧将提升区域性商业银行风险承担水平;第二, α_1 的显著性和系数大小取决于房地产限购政策实施力度、地方政府对区域性银行的干预程度以及银行资本充足率,即地方财政压力对区域性商业银行风险承担水平的提升效应具有非对称特征。

(二)指标选取

结合现有文献,本文对变量选取及其度量方式进行界定。首先,对于银行风险承担水平 $Bankrisk$,前期文献主要采用Z值(拉文、莱文,2009)、风险加权资产比例(李双建、田国强,2022)和不良贷款率(德利斯、库雷塔斯,2011)等指标来测度。考虑到理论框架与实证检验的契合度,本文选取不良贷款率 Npl 作为银行风险承担水平的代理变量,并选取银行Z值和风险加权资产比例作为另外两种度量指标进行稳健性测试。其次,对于地方财政压力冲击 $Reform$,当该城市出台房地产限购政策之后,当年及之后年份样本取值为1,否则为0。特别地,考虑到房地产限购政策从出台到落实可能存在时滞,本文将第三季度和第四季度出台限购政策的改革时间点定为下一年。

进一步地,银行特征变量的度量方式依次为:(1)银行规模 $Size$,采用银行总资产的自然对数衡量;(2)权益乘数 $Equm$,采用总资产除以所有者权益的自然对数来衡量;(3)资本回报率 Roa ,采用银行净利润与总资产比值来衡量;(4)资本充足率 Cap ,采用资产净额与风险加权资产的比值来衡量。同时,地市特征变量的度量方式依次为:(1)经济发展水平 $Growth$,采用地区实际GDP增速来衡量;(2)产业结构 $Indur$,采用第三产业产值与第二产业产值之比来衡量;(3)人口密度 $Popd$,采用单位面积常住人口的自然对数来衡量;(4)对外开放水平 Fdi ,采用外商直接投资的自然对数来衡量。此外,政策选择性变量的度量方式依次为:(1)事前实际住房价格增速 $Price$,采用2010年各地市商品房销售额与销售面积的比值增速来衡量;(2)省会城市虚拟变量 Pcm ,省会城市赋值为1,否则为0;(3)计划单列市虚拟变量 Slp ,计划单列市赋值为1,否则为0。

(三)数据来源

本文选取城市商业银行和农村商业银行作为研究对象,时间跨度为2008~2015年。关于研究样本和观测期间的选取,本文基于如下考虑:第一,地方财政部门通常为这两类银行最大股东,持股比例在30%左右。相比大型国有商业银行和股份制银行,特殊的股权结构使得地方政府在这两类商业银行的经营决策中发挥了关键作用;第二,城、农商行具有区域性金融机构属性,其业务主要面向所在城市,地方政府更易于实施干预行为以满足政治需求。进一步地,考虑到呼和浩特等42个试点地市自2014年6月起陆续取消房地产限购政策,为了确保证据估计的有效性,并尽可能避免试点取消带来的干扰效应,选取2008~2015年作为观测时期。

在数据来源方面,银行层面的原始数据均来源于国泰安数据库(CSMAR)。本文对原始数据进行如下处理:(1)删除财务数据缺失严重的商业银行;(2)对所有连续型变量进行了前后各1%水平的缩尾处理,以避免异常值造成的估计偏差。地区层面数据来源于CEIC数据库、《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》等,部分缺失数据由各地市统计公报补齐。表1报告了主要变量的描述性统计。不难看出,银行不良贷款率的全样本均值为1.5696%,标准差为1.0268,这说明不同商业银行的风险承担水平存在较大差异。同时,房地产限购政策 $Reform$ 的样本均值为0.3555,这意味着35.55%银行属于处理组、64.45%银行属于对照组。进一步的分组均值差异检验结果显示,处理组和对照组的特征变量存在显著差异,有必要将这些变量纳入计量模型(14)加以控制。

五、实证结果与分析

(一) 基准回归结果

基于计量模型(14),表2汇报了地方财政压力影响银行风险承担水平的基准回归结果。为证实回归结果的可靠性,本文采取逐步纳入不同层面特征变量的方式进行参数估计。可以发现,无论采取何种模型设定形式,核心解释变量 *Reform* 的估计系数均为正值,并且均至少通过了5%水平的显著性检验。这些结果充分说明,地方财政压力增加显著提升了区域性商业银行的不良贷款率,命题1得到证实。为进一步阐释基准回归结果的经济显著性,以纳入所有控制变量的第(6)列为例进行说明。给定核心解释变量 *Reform* 的估计系数为0.3373,这说明相对于非房地产限购地区,限购地区的银行不良贷款率平均提高了0.3373个单位。考虑到不良贷款率的样本均值为1.5696(见表1),该作用强度意味着房地产限购政策引致的地方财政压力导致银行不良贷款率提升了21.49%($0.3373 \div 1.5696 \times 100\%$),可见地方财政压力对银行风险承担水平的提升作用至关重要。

(二) 稳健性测试

1. 事前趋势检验

DID方法的有效性严重依赖于平行趋势假设,这要求处理组和对照组的银行风险承担水平在房地产限购政策出台之前满足共同变动趋势。与此同时,考虑到政策从出台到执行存在时滞效应,故有必要对房地产限购政策发挥作用的时间点进行确认。特别地,由于无法同时观测处理组在干预前后的反事实状态,本文设定如下基于事件研究法的动态模型进行事前趋势检验以期平行趋势假设提供提示性证据:

$$Bankrisk_{ict} = \alpha_0 + \sum_{n=-3, n \neq -1}^{+4} \tau_n D_{ct}^n + \theta X_u + \gamma Z_{ct} + \tau(S_c \times \lambda_t) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (15)$$

其中, D_{ct}^n 是商业银行所在地出台房地产限购政策这一“事件”,是一个虚拟变量; n 代表相对改革年份, $n < 0$ 表示政策实施前年份, $n > 0$ 表示政策实施后年份, $n = 0$ 为政策实施当年。记 T_c 代表城市 c 实施改革的时间点, D_{ct}^n 的界定方式为:当 $t - T_c \leq -3$ 时, $D_{ct}^{-3} = 1$, 否则 $D_{ct}^{-3} = 0$; 当 $t - T_c = n$ ($-3 < n < 4$) 时, $D_{ct}^n = 1$, 否则 $D_{ct}^n = 0$; 当 $t - T_c \geq 4$ 时, $D_{ct}^4 = 1$, 否则 $D_{ct}^4 = 0$ 。由于本文将地方出台房地产限购政策的前一年($n = -1$)设定为基准年份,对应虚拟变量未被纳入计量模型(15)。

特别地, τ_n 的系数大小和统计显著性是本文的关注重点,其直观地刻画了区域性商业银行风险承担水平在房地产限购政策出台前后的逐年相对变化。图4绘制了

表1 主要变量描述性统计

变量	全样本						对照组 VS 处理组		
	观测值	均值	中位数	标准差	最小值	最大值	对照组	处理组	均值差异
<i>Npl</i> (%)	1325	1.5696	1.3100	1.0268	0.1400	4.8600	1.6268	1.5001	0.1268**
<i>Reform</i>	1381	0.3555	0.0000	0.4788	0.0000	1.0000	—	—	—
<i>Equm</i>	1143	2.6034	2.6029	0.2856	1.8478	3.3079	2.5946	2.6125	-0.0179
<i>Roa</i>	1139	0.0110	0.0106	0.0039	0.0017	0.0206	0.0111	0.0108	0.0004
<i>Cap</i>	1346	14.0063	13.2700	2.9803	9.4700	26.6800	14.1392	13.8449	0.2943*
<i>Size</i>	1144	24.6177	24.6037	1.1143	22.6462	26.6563	24.1803	25.0691	-0.8888***
<i>Fdi</i>	1381	15.4109	15.5168	1.9467	7.8003	19.4737	14.4431	16.5953	-2.1522***
<i>Popd</i>	1381	6.1650	6.3053	0.6804	2.8639	7.8816	5.9555	6.4214	-0.4659***
<i>Growth</i>	1377	0.1141	0.1041	0.0692	-0.2736	0.4958	0.1084	0.1210	-0.0126***
<i>Indur</i>	1381	0.9492	0.8546	0.4611	0.1087	4.5746	0.8258	1.1001	-0.2744***
<i>Slp</i>	1381	0.0362	0.0000	0.1869	0.0000	1.0000	0.0000	0.0805	-0.0805***
<i>Pcm</i>	1381	0.2513	0.0000	0.4339	0.0000	1.0000	0.0513	0.4960	-0.4447***
<i>Price</i>	1381	0.2238	0.1998	0.2732	-0.0954	2.4242	0.1580	0.1967	-0.0386***

注: *、**和***分别代表10%、5%和1%的显著性水平。

表2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Reform</i>	0.3032** (0.1384)	0.2949** (0.1386)	0.2651** (0.1339)	0.4172*** (0.1390)	0.3916*** (0.1268)	0.3373*** (0.1260)
<i>Size</i>		0.2898 (0.1833)	0.2753 (0.1883)		0.2251 (0.1912)	0.2313 (0.1947)
<i>Roa</i>		-0.7588*** (0.1360)	-0.7525*** (0.1330)		-0.7172*** (0.1394)	-0.7226*** (0.1360)
<i>Equm</i>		-0.6071*** (0.2080)	-0.6462*** (0.2061)		-0.5758** (0.2316)	-0.6407*** (0.2235)
<i>Cap</i>		-0.0503** (0.0205)	-0.0524*** (0.0196)		-0.0479** (0.0211)	-0.0507** (0.0202)
<i>Fdi</i>			-0.0719 (0.0543)			-0.0444 (0.0585)
<i>Popd</i>			0.0700 (0.1922)			0.0752 (0.2057)
<i>Growth</i>			0.9829* (0.5285)			1.0923** (0.5430)
<i>Indur</i>			0.2160 (0.2662)			0.1377 (0.2686)
常数项	2.4654*** (0.1128)	-1.4275 (4.0777)	-0.6937 (4.3064)	2.4713*** (0.1271)	-0.0600 (4.1634)	-0.1065 (4.4177)
事前选择性变量 $\times \lambda_t$				是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1325	1094	1090	1325	1094	1090
调整 R ²	0.2269	0.3366	0.3404	0.2445	0.3449	0.3473

注: 括号内为聚类到城市层面的稳健标准误; *、**和***分别代表10%、5%和1%的显著性水平。下表同。

τ_n 的估计系数及 95% 水平的置信区间。容易看出,在政策实施之前,处理组和对照组的银行风险承担水平没有显著差异,未拒绝事前趋势平行假设。进一步地,在政策实施之后, τ_n 的系数绝对值和统计显著性持续存在,这意味着从房地产限购政策实施当年开始,银行风险承担水平就开始显现出明确的上升态势。

2. 修正异质性处理效应

得益于各地房地产限购政策出台时间的差异,本文基于多时点 DID 识别框架检验地方财政压力影响区域性商业银行风险承担水平的因果效应。但需要指出的是,当处理组个体接受政策处理的时间存在交错时,政策实施较早的处理组样本会成为政策实施较晚处理组样本的对照组,其加权平均处理方法可能使得双向固定效应模型的估计系数因赋予某些早期个体处理效应的负权重而出现估计偏误,进而导致常规的事前趋势检验失效(德·谢斯马丹、德奥尔福伊,2020;古德曼-培根,2021;孙、亚伯拉罕,2021)。

为尽可能消除异质性处理效应引致的估计偏差,本文首先采用巴茨和加德纳(2021)提出的两阶段 DID 方法(DID2s)。该方法提出了一个可供选择的二阶段估计框架,具体思路在于:第一阶段对组别效应和时期效应进行识别,在将上述效应移除之后;第二阶段通过比较处理组和对照组的结果差异来评估平均处理效应。图 5a 绘制了以事前一年为基期,经两阶段 DID 方法修正后的核心解释变量估计系数及 95% 水平的置信区间。其次,考虑到部分城市自 2014 年开始逐步取消房地产限购政策,使得处理组样本退回到对照组的情形。为解决部分城市“进入”和“退出”处理组可能引致的异质性处理效应,本文参照德·谢斯马丹和德奥尔福伊(2020)的做法,利用同时考虑“进入—退出”的多期多个体倍分模型(DIDM)重新检验地方财政压力对区域性商业银行风险承担水平的影响。具体来说,由于大部分试点城市的政策退出时间点均发生在 2014 年下半年,在将 2015 年视为退出时间点的基础上,将核心解释变量 $Reform$ 在 2015 年重新赋值为 0,构造新的政策冲击变量 $Reform_{new}$ 。图 5b 提供了以事前一年作为基期,基于 DIDM 估计量的动态处理效应。不难发现,修正后的核心解释变量估计系数在房地产限购政策出

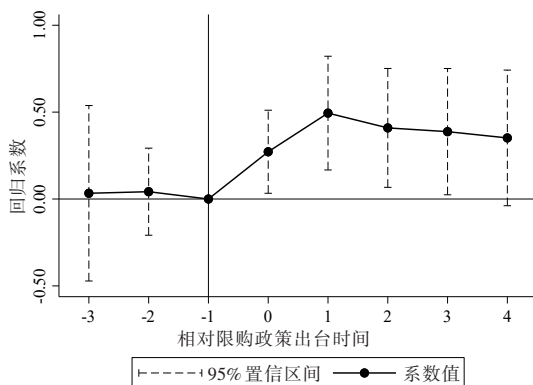


图4 事前趋势检验

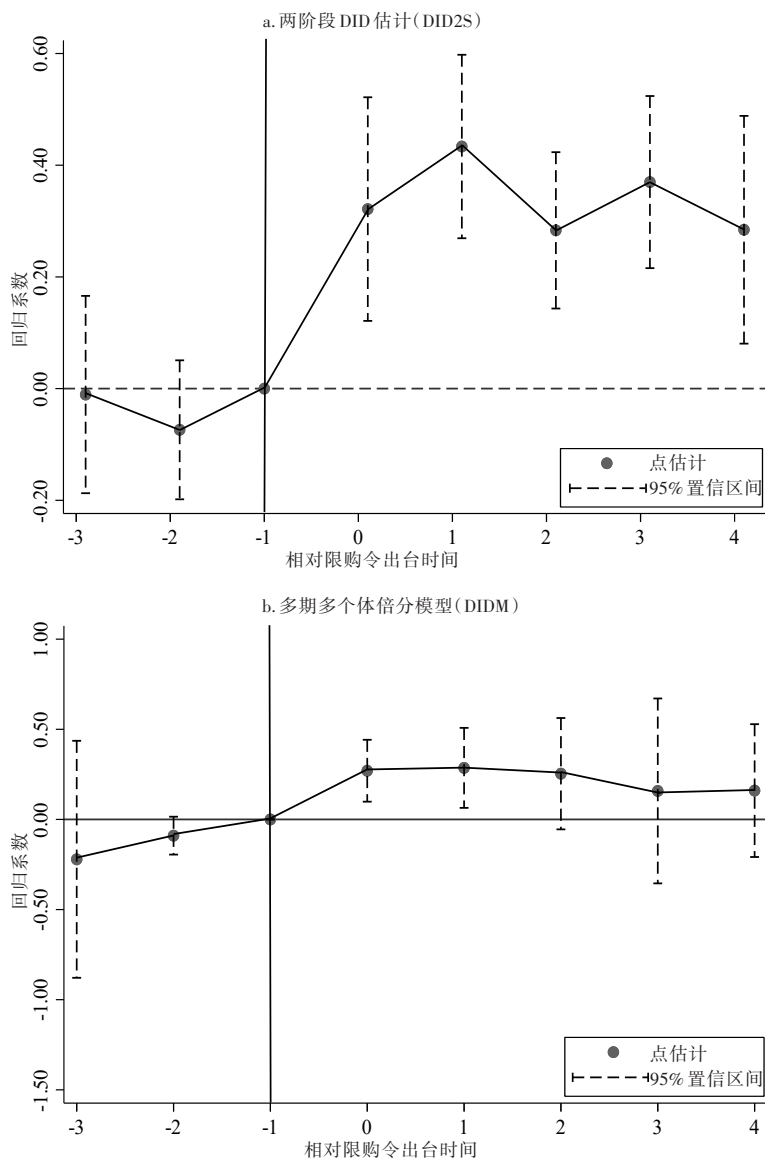


图5 修正异质性处理效应

台之前依旧不显著,仍然未拒绝事前趋势平行的假设。与之形成鲜明对比的是,在房地产限购政策出台之后,核心解释变量估计系数依旧显著为正。由此可见,在对异质性处理效应进行修正后,地方财政压力提升区域性商业银行风险承担水平的研究结论未发生实质性改变。

此外,本文还开展了如下稳健性检验:(1)排除包括《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、“四万亿”财政刺激计划、《关于商业银行分支机构准入政策的调整意见(试行)》等同时期其他政策冲击对基准回归结果可能造成的干扰;(2)纳入政策冲击的时间线性趋势项,以控制处理组和对照组的差异化时间趋势;(3)排除限购政策导致市场需求进行跨地区转移的空间溢出效应;(4)剔除实施限购政策之后财政压力不降反增地市样本;(5)采用倾向得分匹配方法构造对照组样本,以缓解样本自选择偏差;(6)选取能够同时涵盖表内业务和表外业务的风险加权资产比率以及能够衡量银行偿付能力和破产风险的Z值作为银行风险承担水平的另外度量指标;(7)选取房地产限购政策 *Reform* 作为土地出让收入 *Land* 的工具变量,进行两阶段最小二乘(2SLS)估计;(8)对处理组进行随机抽样,按照房地产限购政策的真实出台时序,逐年随机选取相同数量的城市作为处理组,从而构造虚假房地产限购政策冲击 *Reform_F* 以进行安慰剂测试。结果表明,在排除同期政策干扰、调整模型设定、更换样本范围、替换变量度量方式及采用不同识别策略等一系列敏感性测试中,基准结论均保持稳健,详见《管理世界》网络发行版附录(六)。

(三)作用机制检验

正如前文理论框架所言,本文强调地方财政压力引致的信贷干预会带来信贷规模扩张与银行贷款利率下降,进而降低银行事前筛选强度并促使更多银行信贷流向了高风险企业,最终推升区域性商业银行的风险承担水平。为此,本文接下来从政府、银行和企业3个维度出发,重点考察地方财政压力对银行事前贷款筛选强度的影响,并对替代性解释进行排除。

1. 地方政府对商业银行的信贷干预

地方政府对辖区商业银行的信贷干预强化是本文核心逻辑的首要环节。鉴于此,本文采用文本分析法测度地方政府的信贷干预行为,并在此基础上检验地方财政压力变化如何影响地方政府的信贷干预程度。具体操作步骤如下。第一,构建与地方政府干预银行经营决策行为相关的两个文本词库,词库1包含“银行”、“金融机构”等关键词,词库2包含“贷款”、“借贷”、“信贷”等关键词。在处理上述词汇时,剔除关键词前存在“不”、“无”、“勿”等否定词语的表述。第二,对地方政府工作报告进行文本分析,统计出包含以上文本词库关键词的句子数量。第三,计算包含以上两个词库的语句数量占语句总数量的比例。该指标的数值越大,意味着地方政府对区域性商业银行的干预程度越强。随后,表3分别以地方政府干预银行语句数量的自然对数(*Num*)及其占比(*Num_ratio*)作为被解释变量,检验了房地产限购政策对地方政府信贷干预程度的影响。不难发现,核心解释变量 *Reform* 的估计系数均显著为正,这表明财政压力上升显著强化了地方政府对银行信贷的干预力度^①。

2. 银行事前贷款筛选强度

为考察地方财政压力对银行事前贷款筛选强度的影响,本文检验了地方财政压力变化将如何影响银行贷款规模及其定价。一方面,采用贷款增量与总资产的比值 *Loan1* 以及贷款增量与总负债的比值 *Loan2* 衡量银行信贷规模。同时,借鉴刘明康等(2018)的做法,采用利息收入与生息资产^②的比值 *Price1* 以及贷款利息收入与贷款规模 *Price2* 的比值来衡量银行贷款定价。表4第(1)~(4)列汇报了银行贷款规模和贷款定价的回归结果。容易看出,政策冲击变量 *Reform* 在银行贷款规模方程的估计系数显著为正,但在贷款定价方程的估计系数显著为负。这些结果充分表明,房地产限购政策出台引致的地方财政压力加剧显著提高了银行贷

表3 地方财政压力与政府信贷干预

变量	干预语句数量(取对数)		干预语句占比	
	<i>Num</i>		<i>Num_ratio</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Reform</i>	0.2319*** (0.0762)	0.2183*** (0.0770)	0.0902** (0.0427)	0.0877** (0.0409)
常数项	0.0679 (0.0863)	-0.4495 (0.8551)	0.3079*** (0.0420)	0.0484 (0.4373)
控制变量		是		是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是
地区效应	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是
观测值	1140	1139	1140	1139
调整R ²	0.0335	0.0344	0.0292	0.0295

款规模并降低了银行贷款利率。

另一方面,遵照刘贯春等(2022)的做法,采用企业银行借款(短期借款与长期借款之和)增量与总资产的比值 $Borr1$ 以及借款增量与总负债的比值 $Borr2$ 衡量企业获得的银行信贷规模。同时,沿袭周楷唐等(2017)、皮特曼和福廷(2004)的思路,采用利息支出与银行借款之比 $Cost1$ 以及财务费用与总负债之比 $Cost2$ 衡量企业债务融资成本。表4第(5)~(8)列汇报了企业借款规模和债务融资成本的回归结果^③。不难发现,政策冲击变量 $Reform$ 在企业借款规模方程的估计系数显著为正,但在债务融资成本方程的估计系数显著为负。这些结果意味着,在房地产限购政策出台之后,企业不仅获得了更多银行借款,而且债务融资成本显著下降。综上可知,地方财政压力增加促使地方政府强化了银行信贷规模干预行为,以更低融资成本为企业提供了更多银行信贷。

其次,本文进一步探讨了商业银行的信贷风险管控动机是否被弱化,即对借款对象的事前筛选强度是否随之下降。由于银行对借款人的事前筛选强度难以通过指标客观测度,本文基于“银行借款—企业风险承担”敏感度框架,对房地产限购政策引致的银行事前筛选强度下降效应进行间接检验,模型设定与变量选取详见《管理世界》网络发行版附录(八)。表5汇报了银行信贷配置结构的回归结果。不难看出,无论采用何种方式度量企业银行借款和事前风险承担水平,交互项 $Reform \times Risk$ 的估计系数均显著为正。这些结果充分表明,地方财政压力增加显著扩大了高风险企业获得的银行信贷规模,为银行信贷配置结构调整提供了直接的经验证据。结合表3至表5可以推断,随着房地产限购政策出台,地方政府督促区域性商业银行提供更多信贷供给,随之而来的贷款利率下降弱化了商业银行对贷款流向对象的事前筛选强度,高风险企业由此获得更多银行信贷,最终推升了银行风险承担水平。

最后,虽然前文证实,地方财政压力引发的信贷干预会导致信贷规模扩张与银行贷款利率下降,进而削弱银行的事前筛选强度,使更多信贷资源流向高风险企业,最终推高区域性商业银行的风险承担水平。然而,其他替代性解释亦可能存在,例如银行弱化贷款事后监督行为、房地产限购政策引发的房地产行业贷款收缩、全国性银行信贷扩张所带来的“挤出效应”,以及政府直接干预贷款利率等,均可能对区域性银行风险承担产生影响。为增强论证的严谨性,本文对上述替代性解释逐一进行了检验与排除,具体过程详见《管理世界》网络发行版附录(九)。

六、异质性分析

前文分析聚焦整体层面,本文接下来分别从限购政策强度、政府干预程度以及银行资本充足率3个维度对地方财政压力的银行风险承担效应进行异质性分析,以期为核心逻辑提供更多经验证据。整体而言,在政策冲击强度大和政府干预能力强的地区以及资本充足率高的商业银行,地方财政压力对区域性银行风险承担水平的提升作用更强,命题2得到证实。

表4 信贷规模扩张与贷款利率下降

变量	银行层面				企业层面			
	贷款规模		贷款定价		借款规模	债务融资成本		
	$Loan1$	$Loan2$	$Price1$	$Price2$	$Borr1$	$Borr2$	$Cost1$	$Cost2$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
$Reform$	0.0316* (0.0190)	0.0425** (0.0197)	-0.0095** (0.0039)	-0.0271** (0.0114)	0.0107** (0.0054)	0.0122* (0.0069)	-0.0022* (0.0011)	-0.0033* (0.0019)
银行特征变量	是	是	是	是				
企业特征变量					是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda$	是	是	是	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	965	964	909	1115	10147	10147	9755	13303
调整 R^2	0.3205	0.3116	0.3378	0.3831	0.1265	0.1268	0.0134	0.1420

注:企业特征变量包括公司规模 $Size$ 、上市年限 Age 、现金流 $Cflow$ 和股权集中度 $Top10$ 。

表5 企业风险类型与信贷配置结构

变量	$Borr1$			$Borr2$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Reform \times Risk_1$	0.2890** (0.1405)			0.1897* (0.1126)		
$Reform \times Risk_2$		0.2648** (0.1082)			0.2439** (0.1049)	
$Reform \times Risk_3$			0.0424** (0.0193)			0.0593** (0.0252)
$Reform$	0.0020 (0.0063)	-0.0018 (0.0067)	0.0093 (0.0064)	0.0046 (0.0072)	-0.0010 (0.0078)	0.0100 (0.0081)
企业特征变量	是	是	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda$	是	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	7483	7483	5864	7483	7483	5864
调整 R^2	0.1194	0.1197	0.1456	0.1234	0.1239	0.1274

(一)限购政策强度的重要作用

房地产限购政策实施力度具有地区异质性,且其冲击强度与地方财政压力的上升幅度正相关,直接关系到本文核心逻辑的首要环节。财政压力冲击强度越大,地方政府干预区域性商业银行的潜在动机理应越强,最终将使得银行风险承担水平上升更多。为验证这一理论预期,本文构造了两个限购政策冲击强度的度量指标。首先,由于地方政府对土地出让金的自由支配度较高,房地产价格上涨能够为其提供流动性支持并减轻财政压力,因而对于土地财政依赖度较高的地区而言,房地产限购政策出台对地方财政压力的冲击力度更大。为此,本文采用2010年国有建设用地出让成交价增速衡量土地出让收入增长情况,随后根据三分位数将全样本划分为高增长和低增长两组。其次,考虑到房地产限购政策的直接目标在于平抑房价,而且“新国八条”明确指出房价上涨过快城市应从严制定和执行限购政策,本文采用2010年商品房销售额增速衡量地区房价上涨情况,进而基于三分位数将全样本划分为高增长和低增长两组。表6提供了基于地区政策冲击强度的分组回归结果。可以发现,在事前土地出让收入或商品房销售额增速较高的子样本,核心解释变量 *Reform* 的估计系数均显著为正,但在事前土地出让收入或商品房销售额增速较低子样本均不显著。由此可见,一个城市受到房地产限购政策出台的冲击越大,地方政府越有动机干预银行信贷投放行为,最终使得地方财政压力对银行风险承担水平的提升作用更为凸显。

(二)政府干预能力的重要作用

地方政府对区域性商业银行的干预有助于实现地方财政压力的金融化,其干预力度强弱更是直接影响了财政压力向金融风险传导过程的有效性,是本文逻辑链条的重要环节。正如前文理论框架所言,地方政府对区域性商业银行的干预能力越强,信贷投放规模指引的干预成本越低,地方财政压力的银行风险承担效应理应越强。为验证这一理论推断,本文分别从商业银行股权性质、地方政府的银行干预程度以及政府与市场关系3个维度出发,进行了3组基于政府干预能力的分组检验。首先,根据商业银行第一大股东性质将全样本划分为国有银行和非国有银行。其次,利用文本分析法对各地级市2010年《政府工作报告》进行量化分析,统计了地方政府信贷干预语句的比例,进而根据三分位数将全样本划分为政府干预程度高和政府干预程度低两组^⑩。最后,采用中国市场化指数数据库提供的2010年政府与市场关系得分作为政府干预能力的第3种度量指标,并依据三分位数将全样本划分为两个子样本并进行分组估计。表7汇报了基于政府干预能力的分组回归结果。容易看出,在国有股权性质的商业银行以及政府干预程度高和政府与市场关系得分高的地区,核心解释变量 *Reform* 的估计系数均显著为正,但在非国有股权性质的商业银行以及政府干预程度低和政府与市场关系得分高的地区不显著。这些结果充分表明,地方政府越有能力干预银行信贷投放行为,房地产限购政策出台对银行风险承担水平的提升作用越大。

(三)银行资本充足率的重要作用

银行资本充足率与其风险承受能力直接相关,涉及到本文核心逻辑的最终环节。通常而言,出于控制贷款发放成本的考虑,商业银行的资本充足率越高,其信贷发放规模越小(迪亚、万胡斯,2018)。此时,当地方政府通过制定信贷投放规模指引来激励区域性商业银行提供更多信贷供给时,高资本充足率银行受到的影响理应更

表6 基于政策冲击强度的分组检验

变量	地区土地出让收入增速		地区商品房销售额增速	
	高	低	高	低
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Reform</i>	0.3919*** (0.1378)	0.2359 (0.2364)	0.3379** (0.1439)	-0.1134 (0.2867)
银行特征变量	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是
观测值	681	373	697	393
调整 R^2	0.3924	0.4013	0.4655	0.2229
组间系数检验	-0.1560*		-0.4513***	

表7 基于政府干预能力的分组检验

变量	银行股权性质		政府干预程度		政府与市场关系	
	国有	非国有	高	低	好	差
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Reform</i>	0.3506*** (0.1329)	0.0326 (0.3245)	0.4175*** (0.1227)	0.1533 (0.3186)	0.1559 (0.1821)	0.5289*** (0.1348)
银行特征变量	是	是	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	609	420	664	359	674	416
调整 R^2	0.3930	0.3221	0.4302	0.2707	0.3175	0.4369
组间系数检验	-0.3180***		-0.2642***		0.3730***	

大。为验证这一理论推断,本文依次采用2010年资本充足率以及资本净额(核心一级资本净额)占总贷款的比重来测度银行资本充足率水平。随后,以三分位数为依据将全样本划分为高资本充足率和低资本充足率两组,回归结果见表8。不难发现,在资本充足率高的区域性商业银行,核心解释变量 *Reform* 的估计系数显著为正,但在资本充足率低的区域性商业银行不显著。上述结果意味着,对于资本充足率高的商业银行,地方财政压力的银行风险承担效应更明显。

综上所述,本文充分证实了地方财政压力会显著推升银行风险承担水平。然而,随着地方政府加强对银行信贷投放行为的干预,实体企业的生产经营活动必然会受到影响。事实上,不同于前期文献发现“财政压力会促使地方政府加强税收征管”,本文强调:地方财政压力影响银行风险承担的背后逻辑正是在于通过干预银行信贷投放来促进企业成长,最终提高政府税收收入以缓解财政压力,即地方政府会为企业提供更多金融服务以扩大税基规模。针对地方财政压力加剧对企业生产经营和税负缴纳的影响,《管理世界》网络发行版附录(十)提供了回归结果。需要特别说明的是,企业实际税率的上升幅度较小,而且在理论上最多达到法定税率。考虑到高税率会对企业生产经营造成负向影响,税收征管强化必然无法成为解决地方财政压力的长期手段。与之形成鲜明对比的是,企业生产经营扩张带来的税基规模增加则具有较大提升空间,而且会带来经济产出的增加。因此,区别于传统文献,本文强调地方政府缓解财政压力并非只能是“攫取之手”(即加强税收征管),通过设定信贷投放规模指引带来的税基规模增加亦是可行路径。此时,地方政府充分发挥了“援助之手”,使得地方财政收入与实体企业发展形成了“共赢”局面。

七、结论与展望

当前,全球经济下行风险加大,中国内外部环境更趋复杂严峻,在地方政府普遍财政承压背景下,金融领域风险更是呈现出点多面广特征。鉴于财政、金融政策的交织影响以及地方政府对区域性商业银行的主导地位,地方财政压力极有可能通过政府干预渠道传导至银行风险承担,最终波及系统性金融风险。因此,系统探究地方财政压力与银行风险承担的作用路径,对于理解财政风险与金融风险“共振”关系,推动经济“稳增长”和守住不发生系统性金融风险底线具有重要意义。本文将地方政府作为第三方行为主体引入商业银行与实体企业的策略互动过程,分别从理论与实证两个维度细致剖析了地方财政压力对区域性银行风险承担行为的影响。首先,三期动态博弈理论模型表明,财政压力会促使地方政府通过信贷规模干预弱化商业银行对借款企业的事前筛选强度,进而使得更多信贷资源流向高风险企业,最终推升银行风险承担水平。其次,基于房地产限购政策的多时点DID估计证实了地方财政压力对区域性银行风险承担水平的提升作用,而且该效应在政策冲击强度大、政府干预能力强的地区以及资本充足率高的商业银行更强。随后的作用机制检验表明,财政压力促使地方政府增强了对区域性商业银行的信贷干预力度,推动信贷规模扩张和贷款利率下降,从而致使商业银行弱化贷款筛选强度以及高风险企业获得更多银行信贷。

本文的核心理论贡献在于,从地方政府与商业银行决策互动的视角出发,阐释了地方财政压力影响银行风险承担的理论逻辑。前期研究虽然明确了政府隐性担保、债务扩张与银行风险的关联,但是尚未系统解构地方财政压力通过财政金融协同机制作用于银行风险承担的具体路径,并着重强调地方政府通过“结构性信贷干预”(定向增加国有部门贷款)加剧银行不良贷款风险的传导路径。事实上,当地方政府面临财政压力冲击时,同样具有潜在动机引导商业银行扩大信贷投放总量,进而促进实体经济部门发展和增加税收收入。在地方财政压力加剧的现实背景下,本文构建了“地方政府—商业银行—实体企业”的动态博弈模型,并将地方政府对区域性商业银行的信贷总量引导进行内生化处理。在此基础上,推导出银行最优贷款定价与

表8 基于银行资本充足率的分组检验

变量	资本充足率		资本净额占总贷款比重	
	高	低	高	低
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Reform</i>	0.5125*** (0.1546)	0.0678 (0.1790)	0.4373** (0.1932)	0.3081 (0.2348)
银行特征变量	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是
观测值	465	266	408	221
调整 R^2	0.4018	0.4710	0.4558	0.4606
组间系数检验	-0.4447***		-0.1292*	

筛选强度的表达式,并基于此剖析地方财政压力影响银行风险的传导机制。特别地,本文还将地方财政收入面临的冲击强度、地方政府对区域性商业银行的干预能力以及资本监管纳入分析框架,剖析了上述因素的异质性影响,提供了更加契合中国实践的分析框架。

整体而言,本文强调地方政府会强化信贷规模干预以应对财政压力,进而提升商业银行风险承担水平,即财政压力最终将转化为金融风险。基于此,本文提出如下政策建议。第一,坚持财政自救与金融纾困的边界区隔,构建财政—金融风险事前分割防控体系。鉴于地方财政压力通过强化地方政府对商业银行的信贷规模干预力度,促使金融资源更多地流向高风险企业,从而推升了银行风险承担水平,造成财政压力向金融风险转化。为此,本文建议地方财政压力缓解须在压实地方政府主体责任的前提下谨慎寻求金融支持,谨防陷入“财政压力上升—金融干预强化—风险跨部门传导”的负向循环。第二,优化商业银行资本监管规则,增强商业银行经营的独立自主性,构建审慎经营与市场化运作并重的监管框架。考虑到地方财政压力的银行风险承担效应在资本充足率高的商业银行更为凸显,可见高资本充足率为地方政府干预区域性商业银行提供了更多空间。为此,相关部门应当双管齐下:一方面完善差异化资本监管体系,将地方财政承压情况纳入区域性商业银行的资本监管规范;另一方面深化公司治理改革,通过优化股权结构、健全董事会职能等措施,切实保障商业银行的经营自主权,筑牢区域性金融风险防控堤坝。第三,健全“财政压力—银行风险”事后处置响应机制,完善系统性金融风险防控体系。为应对财政压力,地方政府对区域性商业银行的信贷规模干预将推升银行风险承担水平,而且受政府干预程度越大的银行,其风险承担水平的上升更为显著。这反映出当前分业监管模式在风险联防联控方面存在一定的制度性缺陷。为此,建议从两方面完善监管:一是建立债务风险与银行监管的动态传导机制,对高债务地区通过调整资本充足率计算权重、信贷额度系数等实施穿透式监管;二是构建跨部门协同监管平台,利用监管科技实现财政金融数据共享与风险建模,形成“监测—预警—处置”全周期闭环管理,在服务实体经济的同时守住区域金融风险底线。

需要特别说明的是,尽管本文系统揭示了地方财政压力影响区域性银行风险承担的内在机制与政策效应,但是仍存在一定局限:第一,三期动态博弈模型侧重短期策略互动,未能充分捕捉财政压力与银行风险的长期非线性演化特征,如债务累积的阈值效应与风险跨期传染;第二,多时点DID设计将房地产限购政策视为同质化冲击,未细致分解政策工具的时空异质性,如部分城市同步实施“限购+限价+限售”政策组合拳,而部分城市仅要求限购;第三,由于数据可得性限制,本文关于银行风险承担水平的衡量主要依赖传统监管指标,对区域性银行表外业务、同业嵌套等隐蔽性风险载体的覆盖不足。上述问题在未来时期值得更加深入的研究^⑤。

(作者单位:刘贯春,中山大学岭南学院、中山大学中观经济学与区域产业协同发展重点实验室;柳杭娟,中山大学岭南学院;陈肖雄,西南大学经济管理学院;何枫,首都经济贸易大学金融学院)

注释

①具体而言,2021年中央经济工作会议提出“财政政策和货币政策要协调联动,跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”;2022年中央经济工作会议提出“加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力”“要更好统筹经济政策和其他政策,增强全局观,加强与宏观政策取向一致性评估”;2023年中央经济工作会议进一步要求“加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力”,可见政府部门对于财政金融政策协调联动支撑经济高质量发展的认识在不断深化。

②例如,山西财政部门2022年联合其他部门出台《关于建立财政金融联动机制体系的实施意见》,重庆市人民政府办公厅2022年发布《关于加强财政金融联动支持实体经济发展的通知》,湖南省财政厅2023年发布《财政金融协同联动助力打好“发展六仗”的若干措施》。

③除此之外,《管理世界》网络发行版附录(一)提供了更多地方政府干预商业银行信贷决策的案例证据。

④本文所强调的信贷干预特指地方政府通过“信贷投放规模指引”促进区域性商业银行扩大信贷投放规模的行为。

⑤《管理世界》网络发行版附录(五)提供了详细的模型设定和指标选取方案。

⑥需要特别说明的是,伴随着房地产限购政策的全面放开,当前地方财政压力却仍然居高不下,这似乎与本文采用2010年房地产限购政策作为地方财政压力的外生冲击相矛盾。然而,结合中国经济发展现状可知,房地产市场与地方财政的关系在不同时期有着实质性差异。不同于2008年金融危机后的房地产提振一揽子政策效果显著,目前央行出台的一系列房地产市场“止跌回稳”举措却收效甚微,究其原因主要在于:2008年金融危机并未导致市场需求的消失,仅仅是延缓市场需求的释放,房地产市场在宽松政策加持下得以迅速回暖。然而,区别于2010年房地产限购政策的实施背景,近年来房地产市场供需关系发生了巨大变化,经济下行、预期

转弱、房企经营与债务等问题导致房地产限购政策取消未能有效拉动社会需求,房地产市场需求疲软。此时,土地市场的财政职能不断弱化,限购政策取消无法带来地方财政压力的有效下降。综上所述,房地产限购政策及其放开对地方财政压力的影响并非一成不变,而是与所处的宏观经济环境紧密相关。特别地,本文在第二节“制度背景”模块详细论证了2010年房地产限购政策对地方财政压力的加剧作用,这构成了后文因果识别策略的基础。

⑦1995年发布的《城市商业银行暂行管理办法》明确规定,城商行股东由当地企业法人、个体工商户、城市居民和地方财政部门构成。其中,地方各级财政部门代表地方政府出资并成为最大股东,持股比例约为30%,而单个法人股东和自然人的持股比例分别不得超过10%和2%。由此可见,地方政府通过财政部门出资处于事实上的“一股独大”地位,城商行的实际控制权掌握在地方政府手中。

⑧这些优惠举措常见于地方政府的政策文件。比如,2006年《威海市鼓励银行业发展奖励暂行办法》指出“对新设立银行业金融机构(包括省市级的分支机构)给予资金补助,并对新设银行业金融机构的自建办公用房减免部分基础设施配套费”。2010年《遵义市人民政府鼓励银行业金融机构支持地方经济社会发展的指导意见》明确提出“规划、国土等部门要做好规划、提供用地,支持辖内银行业金融机构加强营业网点建设,拓展金融服务范围”。

⑨即使放松“高风险企业一定会经营失败”这一假定,即高风险企业有一定概率正常偿还银行贷款本息,此时本文理论推断依然成立。

⑩由于 L^T 的表达式较为复杂,此处不再详细列示。如有需要,可向作者索取。

⑪《管理世界》网络发行版附录(七)提供了地方政府对商业银行信贷干预的事前趋势检验结果。

⑫参考刘明康等(2018)的做法,本文采用贷款余额、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、交易性金融资产、持有到期金融资产、可供出售的金融资产、买入返售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资之和衡量银行生息资产。

⑬企业特征变量的度量方式依次为:(1)公司规模Size,采用总资产的自然对数来表示;(2)上市年限Age,采用企业上市年限的自然对数来表示;(3)现金流Cflow,采用企业经营活动产生的现金流净额与企业总资产的比值衡量;(4)股权集中度Top10,采用公司前10位大股东持股比例之和表示。原始数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。在剔除金融类、ST类以及PT类企业的样本观测值后,对所有连续变量进行前后各1%水平的缩尾处理,以避免异常值造成的估计偏差。

⑭具体构建过程参见表3。

⑮中外文人名(机构名)对照:卢(Lu);孙(Sun);鲁克斯(Ruckes);德拉里恰(Dell' Ariccia);陈(Chen);庄(Chong);马克斯(Marquez);德米古奇-孔特(Demirguc-Kunt);瓦格斯特(Wagster);格莱泽(Glaeser);瓦莱(Vallee);曾(Zeng);艾伦(Allen);拉文(Laeven);莱文(Levine);德利斯(Delis);库雷塔斯(Kouretas);德·谢斯马丹(de Chaisemartin);德奥尔福伊(D' Haulfoeuille);古德曼-培根(Goodman-Bacon);亚伯拉罕(Abraham);皮特曼(Pittman);福廷(Fortin);巴茨(Butts);加德纳(Gardner);迪亚(Dia);万胡斯(VanHoose);李(Li)。

参考文献

- (1)陈晓光:《财政压力、税收征管与地区不平等》,《中国社会科学》,2016年第4期。
- (2)戴金平、陈汉鹏:《中国的利率调节、信贷指导与经济波动——基于动态随机一般均衡模型的分析》,《金融研究》,2013年第11期。
- (3)范子英:《土地财政的根源:财政压力还是投资冲动》,《中国工业经济》,2015年第6期。
- (4)纪志宏、周黎安、王鹏、赵鹰妍:《地方官员晋升激励与银行信贷——来自中国城市商业银行的经验证据》,《金融研究》,2014年第1期。
- (5)李双建、田国强:《地方政府债务扩张与银行风险承担:理论模拟与经验证据》,《经济研究》,2022年第5期。
- (6)刘贯春、程飞阳、姚守宇、张军:《地方政府债务治理与企业投融资期限错配改善》,《管理世界》,2022年第11期。
- (7)刘明康、黄嘉、陆军:《银行利率决定与内部资金转移定价——来自中国利率市场化改革的经验》,《经济研究》,2018年第6期。
- (8)毛捷、曹婧:《农村税费改革与地方政府筹资模式的转变》,《经济研究》,2021年第3期。
- (9)钱先航、曹廷求、李维安:《晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为》,《经济研究》,2011年第12期。
- (10)孙秀林、周飞舟:《土地财政与分税制:一个实证解释》,《中国社会科学》,2013年第4期。
- (11)文茜、李万利、申志轩:《地方政府释放财政压力的微观传导机制:企业盈余管理视角》,《世界经济》,2023年第10期。
- (12)吴海军、杨其静、阳镇:《增长压力、商住用地出让与融资平台债务扩张》,《金融研究》,2023年第11期。
- (13)吴文锋、胡悦:《财政金融协同视角下的地方政府债务治理——来自金融市场的证据》,《中国社会科学》,2022年第8期。
- (14)熊琛、金昊:《地方政府债务风险与金融部门风险的“双螺旋”结构——基于非线性DSGE模型的分析》,《中国工业经济》,2018年第12期。
- (15)熊琛、周颖刚、金昊:《地方政府隐性债务的区域间效应:银行网络关联视角》,《经济研究》,2022年第7期。
- (16)徐忠:《新时代背景下中国金融体系与国家治理体系现代化》,《经济研究》,2018年第7期。
- (17)杨子晖、陈雨恬:《财政金融统一框架下的金融风险测度与分析——基于非线性网络关联的方法》,《中国社会科学》,2022年第11期。
- (18)张莉、年永威、刘京军:《土地市场波动与地方债——以城投债为例》,《经济学(季刊)》,2018年第3期。
- (19)赵仁杰、范子英:《“租费替代”、地方财政压力与企业非税负担》,《财政研究》,2021年第6期。
- (20)赵旭霞、田国强:《地方政府债务与银行同业业务:理论分析与经验证据》,《经济学(季刊)》,2023年第1期。
- (21)周佳音、陆毅:《土地市场降温与地方政府债务风险:来自区县数据的证据》,《数量经济技术经济研究》,2024年第7期。
- (22)周楷唐、麻志明、吴联生:《高管学术经历与公司债务融资成本》,《经济研究》,2017年第7期。
- (23)祝继高、岳衡、饶品贵:《地方政府财政压力与银行信贷资源配置效率——基于我国城市商业银行的研究证据》,《金融研究》,2020年第1期。
- (24)Allen, F., Carletti, E. and Marquez, R., 2011, “Credit Market Competition and Capital Regulation”, *Review of Financial Studies*, vol.24(4), pp.983~1018.

- (25) Butts, K. and Gardner, J., 2021, "Did2s: Two-Stage Difference-in-Differences", *R Journal*, vol.3(14), pp.162~173.
- (26) Chen, S. X., 2017, "The Effect of a Fiscal Squeeze on Tax Enforcement: Evidence from a Natural Experiment in China", *Journal of Public Economics*, vol.147, pp.62~76.
- (27) Chong, T. T., Lu, L. and Ongena, S., 2013, "Does Banking Competition Alleviate or Worsen Credit Constraints Faced by Small-and Medium-Sized Enterprises? Evidence from China", *Journal of Banking and Finance*, vol.37(9), pp.3412~3424.
- (28) de Chaisemartin, C. and D'Haultfoeuille, X., 2020, "Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects", *American Economic Review*, vol.110(9), pp.2964~2996.
- (29) Delis, M. D. and Kouretas, G. P., 2011, "Interest Rates and Bank Risk-Taking", *Journal of Banking and Finance*, vol.35(4), pp.840~855.
- (30) Dell'Ariccia, G. and Marquez, R., 2006, "Competition Among Regulators and Credit Market Integration", *Journal of Financial Economics*, vol.79(2), pp.401~430.
- (31) Dell'Ariccia, G., Laeven, L. and Marquez, R., 2014, "Real Interest Rates, Leverage, and Bank Risk-Taking", *Journal of Economic Theory*, vol.149, pp.65~99.
- (32) Dell'Ariccia, G., Laeven, L. and Suarez, G. A., 2017, "Bank Leverage and Monetary Policy's Risk-Taking Channel: Evidence from the United States", *Journal of Finance*, vol.72(2), pp.613~654.
- (33) Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E. and Merrouche, O., 2013, "Bank Capital: Lessons from the Financial Crisis", *Journal of Money, Credit and Banking*, vol.45(6), pp.1147~1164.
- (34) Dia, E. and VanHoose, D., 2018, "Fixed Costs and Capital Regulation: Impacts on the Structure of Banking Markets and Aggregate Loan Quality", *Journal of Financial Stability*, vol.36, pp.53~65.
- (35) Glaeser, E., Huang, W., Ma, Y. and Shleifer, A., 2017, "A Real Estate Boom with Chinese Characteristics", *Journal of Economic Perspectives*, vol.31(1), pp.93~116.
- (36) Goodman-Bacon, A., 2021, "Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing", *Journal of Econometrics*, vol.225(2), pp.254~277.
- (37) Laeven, L. and Levine, R., 2009, "Bank Governance, Regulation and Risk Taking", *Journal of Financial Economics*, vol.93(2), pp.259~275.
- (38) Li, P., Lu, Y. and Wang, J., 2016, "Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China", *Journal of Development Economics*, vol.123, pp.18~37.
- (39) Lu, Y. and Sun, T., 2013, "Local Government Financing Platforms in China: A Fortune or Misfortune?", IMF Working Paper, No.13.
- (40) Pittman, J. A. and Fortin, S., 2004, "Auditor Choice and the Cost of Debt Capital for Newly Public Firms", *Journal of Accounting and Economics*, vol.37(1), pp.113~136.
- (41) Ruckes, M., 2004, "Bank Competition and Credit Standards", *Review of Financial Studies*, vol.17(4), pp.1073~1102.
- (42) Sun, L. and Abraham, S., 2021, "Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects", *Journal of Econometrics*, vol.225(2), pp.175~199.
- (43) Vallée, B. and Zeng, Y., 2019, "Marketplace Lending: A New Banking Paradigm?", *Review of Financial Studies*, vol.32(5), pp.1939~1982.
- (44) Wagster, J. D., 2007, "Wealth and Risk Effects of Adopting Deposit Insurance in Canada: Evidence of Risk Shifting by Banks and Trust Companies", *Journal of Money, Credit and Banking*, vol.39(7), pp.1651~1681.

Local Fiscal Pressure, Credit Intervention and Bank Risk-Taking

Liu Guanchun^{a,b}, Liu Hangjuan^a, Chen Xiaoxiong^c and He Feng^d

(a. Lingnan College, Sun Yat-sen University; b. Laboratory of Mezzoeconomics and Regional Industrial Coordinated Development; c. College of Economics and Management, Southwest University; d. School of Finance, Capital University of Economics and Business)

Abstract: Clarifying the logic of fiscal and financial interactions is an important basis for building a fiscal and financial synergy mechanism, and it is also a solid guarantee for high-quality economic development. Through a three-period dynamic game model consisting of local governments, commercial banks and firms and the multiple-period difference-in-differences estimation based on the housing purchase limit (HPL) policy, this paper investigates the impact of local fiscal pressure on the risk-taking level of regional commercial banks. The model shows that to mitigate local fiscal pressure, local governments implement greater credit scale intervention, which weakens the screening activities of banks, causing more credit resources to flow to high-risk enterprises and thereby raising banks' risk-taking level. Subsequently, the empirical results confirm that local fiscal pressure plays a significant positive role in bank risk-taking, and government credit scale intervention is the dominant channel. Particularly, we rule out a variety of alternative explanations, such as the decline in banks' ex-post supervision intensity. Further heterogeneity analyses demonstrate that the effect is more prominent in regions with stronger policy intensity, greater government intervention capacity and banks with high capital adequacy ratios. Our findings suggest that credit intervention by local governments benefits firms to some extent, while it raises banks' risk-taking, which has important policy implications for policymakers to achieve the dual goals of "stable growth" and "risk prevention".

Keywords: local fiscal pressure; bank risk-taking; credit scale intervention; housing purchase limit policy

Local Fiscal Pressure, Credit Intervention and Bank Risk-Taking

Liu Guanchun^{a,b}, Liu Hangjuan^a, Chen Xiaoxiong^c and He Feng^d

(a. Lingnan College, Sun Yat-sen University; b. Laboratory of Mezzoeconomics and Regional Industrial Coordinated Development; c. College of Economics and Management, Southwest University; d. School of Finance, Capital University of Economics and Business)

Summary: Currently, the Chinese economy is in a critical period of shifting growth drivers, accompanied by rising financial risks and persistently high local fiscal pressure. In this context, clarifying the interaction between the fiscal and financial sectors is essential for building a synergistic mechanism and promoting high-quality economic development. By developing a three-period dynamic game model involving local governments, commercial banks, and representative firms, and employing a staggered difference-in-differences (DID) approach based on the housing purchase limit (HPL) policy, this paper investigates how local fiscal pressure affects regional commercial banks' risk-taking and the underlying mechanisms.

Theoretical analysis suggests that local fiscal pressure intensifies government intervention in credit scale, which lowers the loan interest rate. This weakens the ex-ante screening intensity of regional commercial banks and directs more credit resources to high-risk firms, ultimately increasing bank risk-taking. Using data from Chinese commercial banks from 2008 to 2015, empirical results confirm this theoretical framework, showing that local fiscal pressure significantly raises the risk-taking level of regional banks. Specifically, compared to non-HPL regions, the non-performing loan (NPL) ratio of banks in HPL regions increased by an average of 0.3373 units. Mechanism tests verify that fiscal pressure drives local governments to enhance credit intervention, expand credit scale, and lower interest rates. This causes banks to reduce loan screening efforts and allows high-risk firms to obtain more credit. Furthermore, we rule out alternative explanations, including weakened ex-post monitoring by banks and reduced real estate lending. Heterogeneity analysis shows that this effect is more pronounced in regions with stronger policy shocks and greater government intervention capacity, as well as in banks with higher capital adequacy ratios.

This paper proposes three policy implications. First, given that local governments commonly use regional bank credit to alleviate fiscal pressure, policymakers should maintain a clear boundary between fiscal self-rescue and bank lending, establishing an ex-ante risk segmentation system. Second, while capital adequacy regulation is central to preventing financial risks, high capital levels also provide conditions for government intervention. Therefore, regulators should optimize capital rules to enhance bank independence, balancing prudential supervision with market-oriented operations. Third, during global economic downturns, policymakers should improve the response to risks spreading from governments to banks, and continuously strengthen overall financial safety.

This paper proposes three core marginal contributions. First, unlike previous studies that focus on how fiscal pressure affects tax enforcement, we examine its microeconomic effects from the perspective of bank risk-taking. Second, while existing literature often attributes bank risk-taking to macroeconomic fluctuations or monetary policy, we offer a novel explanation based on local fiscal pressure. Distinct from studies emphasizing "structural credit intervention", we confirm both theoretically and empirically that "scale-based credit intervention" is a key tool for relieving fiscal pressure, though channeling credit to high-risk firms increases bank risks. Finally, our findings clarify the micro-mechanisms of fiscal-financial interactions, providing a reference for balancing the dual objectives of "stabilizing growth" and "preventing risks". Furthermore, contrary to the traditional "grabbing hand" (where fiscal pressure strengthens tax collection), we emphasize that credit supply guidance is also an important tool for local governments, acting as a "helping hand" that enables a positive interaction between local fiscal revenue and enterprise operations.

Keywords: local fiscal pressure; bank risk-taking; credit scale intervention; housing purchase limit policy

JEL Classification: E62, G21, H72

《地方财政压力、信贷干预与银行风险承担》附录

(一) 地方政府干预银行信贷决策的案例证据

本文还搜寻了福建、海南以及山东等地方政府在省会城市推出房地产限购政策后,对于商业银行等金融机构信贷决策的干预政策以及实施效果,以此作为全文核心逻辑的案例支撑。

(1)2012年福建省政府出台《金融服务实体经济发展十一条措施》指出:“积极运用货币政策工具,引导金融机构加大对实体经济的信贷投入,力争2012年全省各项贷款增速比GDP增速高出5个百分点、比全国平均增速高出2个百分点”。从政策实施效果来看,2013年福建省贷款增加3440.9亿元,比上年多增5.2亿元。同时,个人贷款增量显著扩大,全年增加1940.3亿元,比上年多增648亿元。

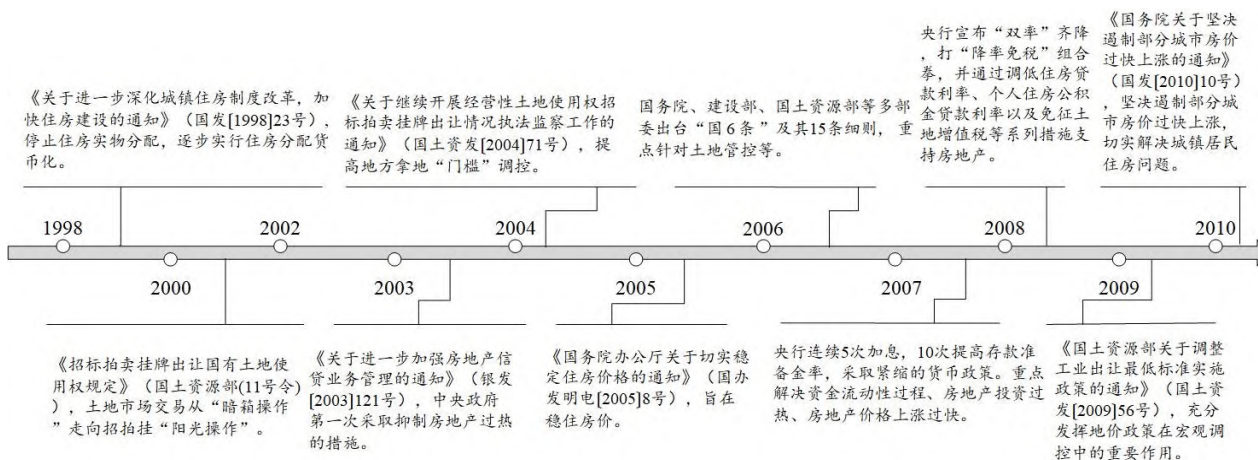
(2)海南省人民政府《关于加快发展现代金融服务业的若干意见》(琼府〔2015〕92号)提出“加强与各银行业金融机构总部的战略合作,争取对我省扩大信贷投放和资金配置”,并明确规定“到2020年,银行业各项贷款余额超过1万亿元”。从政策实施效果来看,2014年末,海南省金融机构本外币贷款余额为5391.51亿元,同比增长16.4%,高于全国平均水平3.1个百分点;比年初增加752.77亿元,同比多增17.93亿元,贷款增量创历史新高。

(3)山东省人民政府《关于加快全省金融改革发展的若干意见》(鲁政发〔2013〕17号)提出“支持银行业机构开展跨业跨区合作……不断增强贷款投放能力”。从政策实施效果来看,2014年山东省本外币贷款增加5538亿元,创5年内新高。

进一步,从政策实施办法来看,银政战略合作、政府融资平台、变相激励引导等是地方政府引导商业银行扩大贷款总量的主要方式。以贵州省为例,成为区域性商业银行第一大股东是政府干预辖区内商业银行的主要手段。贵州银行是省委、省政府为深入贯彻落实国发2号文件精神,强化金融对全省经济发展的支撑作用,按照现代企业制度建立的省级地方法人银行业金融机构,其第一大股东为贵州省财政厅,股份占比达17.26%;贵阳银行的最终控股股东为贵阳产业发展控股集团,最终实际控制人为贵阳市国资委。以省市战略为导向,该行秉承“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的办行宗旨,在助力地方经济发展中彰显金融担当。

(二) 1998~2010年房地产重点调控政策

自1998年取消福利性住房制度起,中央政府便开始了对住房市场的持续性调控,相关干预政策随着经济环境变化而不断修正。截至2010年“新国十条”出台,宏观调控由单一“抑制供给”逐渐转变为“增加供给和减少需求”,从围绕商品房调控转向商品房与保障房分而治之的路线。图A1梳理了在房地产限购政策实施之前,中国关于房地产市场调控的部分重点政策文件。在1998~2002年,中国为提高居民购房倾向,曾5次调低住房贷款利率,以期应对1997年亚洲金融危机对经济带来的不利影响。2003年,土地使用权全面实行招投标、挂牌、拍卖方式取得,致使土地价格上涨幅度较大,规范房地产市场、防止房地产泡沫被作为宏观调控的重点。到2005年,中国已拥有亚洲最大的住宅抵押贷款市场,未偿还余额超过两万亿元,几乎是1997年余额的89倍。中央政府为稳定住房价格,先后出台了旧“国八条”和新“国八条”,从土地供应、市场监察、拆迁制度等多个方面切入,抑制房价上涨态势。相比旧“国八条”,新“国八条”试图通过加大房地产交易征税力度、房地产信息披露等方式直接限制房价涨幅,但房地产调控工作收效甚微,房价的过快上涨势头仍难以扼制。随后的两年,央行连续5次加息和10次提高存款准备金率,采取紧缩性货币政策以解决房地产投资过热、房地产价格上涨过快等问题。直至2008年全球金融危机的爆发,为避免由于出口收入下降和就业下降带来的经济不稳定性,中央政府制定了一揽子刺激计划,支持房地产市场复苏正是其中的一项重要内容。住房市场在2009年重新获得了动力,开始了新一轮住房价格上涨和大规模建设的热潮。正是在上述现实背景下,房地产限购政策被喻为最严厉的政策工具,担负起了遏制住房需求和稳定住房价格的重要任务。



图A1 1998~2010年房地产重点调控政策

资料来源:通过查阅地方政府门户网站,手动搜集整理。

(三) 房地产调控时点梳理

以史上最严房地产调控政策——“新国十条”的出作为起点,房地产市场调控政策大致可以划分为以下4轮。

第一轮调控——2010年4月17日,国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》。《通知》不仅实行了严格的差别化住房信贷政策,如将第2套房的首付比例提高到50%、利率不得低于基准利率的1.1倍,还要求地方政府根据实际情况采取临时性措施,在一定时期内限定购房套数。“新国十条”发布后,北京市随即发布“京十二条”,率先规定“每户家庭只能新购1套商品房”,成为

第一批房地产限购试点城市。

第二轮调控——2010年9月29日,住建部、国土资源部和监察部联合发布5条房地产调控措施(简称“国五条”),要求房价过高、上涨过快、土地供应紧张的城市,在一定时间内限定居民家庭购房套数,并对政策落实不到位的地方政府进行约谈直至追究责任。“国五条”出台后,一些房价较高的城市很快制定了限购方案,包括上海、广州、天津、南京、杭州等12个城市,成为第二批限购城市。但此时的限购政策采用“N+1”模式,即限定每户仅可购买1套房子,新购指标与家庭拥有的住房套数无关,而且不与户籍挂钩。

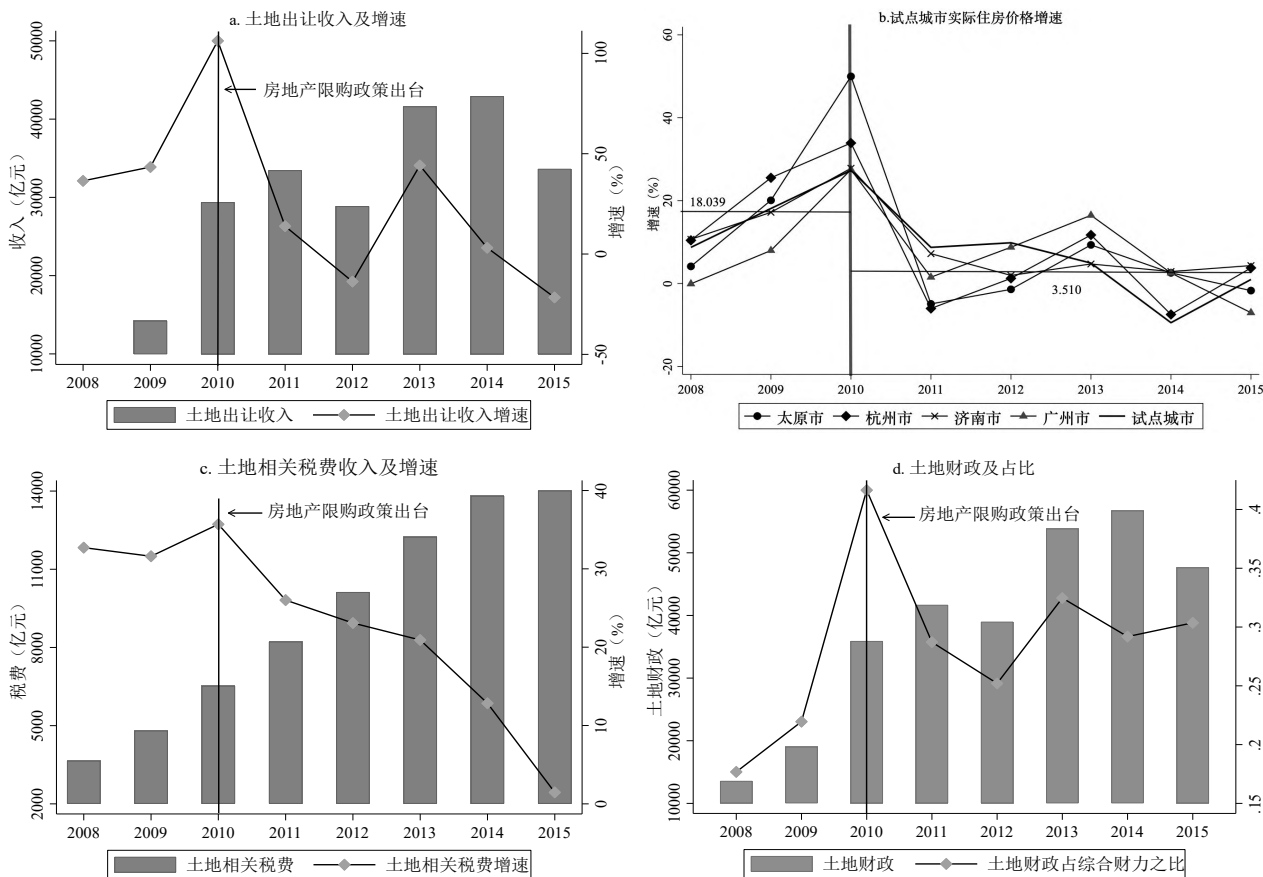
第三轮调控——2011年1月26日,国务院出台8条房地产调控措施(简称“新国八条”)。首先,限购模式由“N+1”升级为“1+1”,对已有1套住房的当地户籍家庭限购1套住房,即取消拥有两套及以上住房的家庭购房资格。其次,提出限制户籍,将限购与户籍直接挂钩,对能够提供当地一定年限纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭限购1套住房,对拥有1套及以上住房的非当地户籍居民家庭、无法提供一定年限当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,暂停其在本行政区域内购房权利,从而挤出一部分投资需求。这一措施出台后,有30个城市被纳入限购政策第三批试点。

第四轮调控——2011年7月12日,国务院继续加强房地产调控工作,出台了5条房地产调控措施(简称“新国五条”),提出房价上涨过快的二三线城市也要采取必要的限购措施,台州、衢州和珠海成为限购政策试点城市。

总体来看,房地产限购政策从“不限套数”逐步发展为“每户限购1套房子,新购指标与家庭拥有住房套数无关且与户籍脱钩的‘N+1’模式”,进一步升级为“已有1套住房的当地户籍家庭限购1套住房,取消拥有两套及以上住房的家庭购房资格,且与户籍挂钩的‘1+1’模式”。与此相对应,各试点城市本着“因城施策、一城一策”的调控方针,实施了差异化的房地产限购政策,其差异大致体现在是否限制户籍、限购地域范围和限购政策出台次数3个方面(郑世林等,2016;赵仁杰、范子英,2021)。具体而言,限制户籍指的是非户籍家庭购买住房的所需条件更为严格,多数城市要求无本地户口家庭必须提供一年纳税或缴纳社会保险证明;限购地域范围差异体现在是否为全市限购、市辖区限购、城区限购或者城市核心区限购;出台次数差异体现在北京、上海、深圳等地曾多次出台趋严厉的限购政策。总之,各地市因城施策,制定差异化的房地产限购政策,试图充分发挥调控政策的有效性。

(四)房地产限购政策与土地财政

由于土地出让收入、土地税费和土地抵押融资是土地财政的主要模式,本文从上述3个维度对房地产市场限购政策影响土地财政收入的事实进行刻画。首先,房地产限购政策影响了地方土地出让收入。图A2a绘制了2008~2015年中国国有土地使用权出让收入规模及增速情况。不难发现,土地出让收入增速在2010年房地产限购政策陆续推开后,出现了急剧下滑态势,该指标由2010年的106.8%持续下跌至2012年的-13.7%。特别地,在2012年中国国有土地出让增速由正转负,出现触底反弹。随着2015年中国大部分地区陆续取消房地产限购政策,土地出让收入增速有上升趋势。以上变化趋势构成了房地产限购政策影响土地出让收入的重要证据。

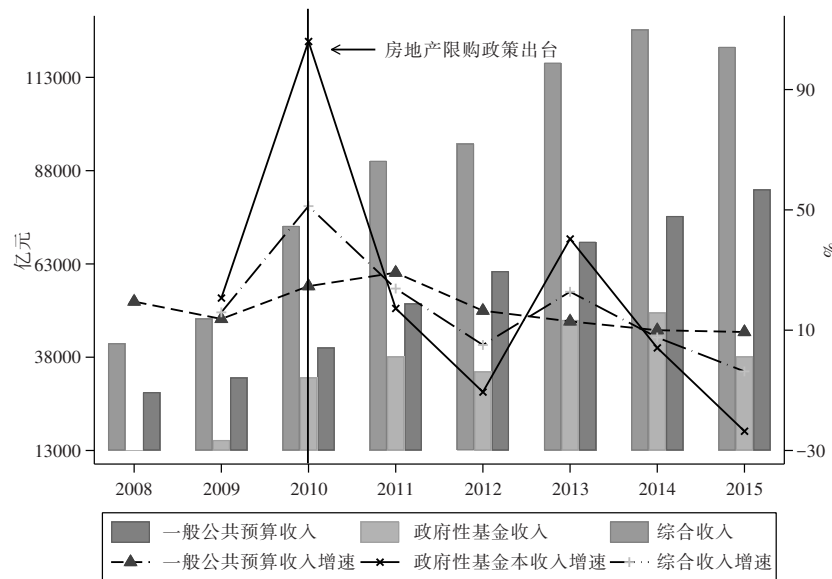


图A2 房地产限购政策与土地财政

数据来源:《中国财政年鉴》《中国统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》。

其次,房地产限购政策影响了土地税费收入。采用全市商品房销售额与销售面积的比值作为实际住房价格的衡量指标,图A2b绘制了部分试点城市实际住房价格增速的变化情况,并提供了在房地产限购政策前后的平均实际住房价格增速。容易看出,住房价格增速均值在政策出台之前高达18%,但在政策出台之后降低至3.5%。进一步,观察图A2c可知,房地产限购政策引致的土地交易市场冷却使得土地相关税费收入规模(采用城镇土地使用税、房产税、土地增值税、耕地占用税和契税之和衡量)及其增速显出明显颓势。然后,本文将土地出让收入及土地相关税费之和作为土地财政的衡量指标,图A2d呈现了样本期间土地财政规模及其占比的演变态势。不难看出,自2008年以来,土地财政占政府综合财力之比急速上升,直至2010年,土地财政占比超40%,达到峰值^①。在2010年之后,土地财政占比出现大幅下降,虽然在2012年略有回升,但稳定在30%左右。此外,房地产限购政策也影响了地方政府的土地抵押融资行为。伴随土地交易市场的降温,地方政府用于担保的土地资源变得不稳定、用于偿债的财力保障大幅削减、投资者的预期收益难以保证(周佳音、陆毅,2024),导致地方政府债务信用体系受损。由此,地方政府的土地抵押融资行为得以抑制。

最后,本文对2008~2015年地方政府财政收入情况进行了直接刻画。采用地方一般公共预算本级收入与地方政府性基金本级收入之和作为地方政府综合财政收入的衡量指标,图A3展示了2008~2015年地方政府综合财力收入的变化趋势。不难看出,2010年房地产限购政策开始逐步推行后,地方财政收入增速明显下滑,究其原因在于:土地市场降温导致的地方政府性基金收入下降,进而引致地方政府财政收入增速下滑。《2012年中央和地方预算执行与2013年预算草案报告》明确指出,2012年地方政府性基金本级收入34203.57亿元,同比下降10.5%,主要是国有土地使用权出让收入减少。同时,2011年地方财政支出和地方政府性基金支出分别为92415.48亿元和37485.56亿元,分别增长25.1%和18.4%,地方财政支出规模居高不下,地方政府承压严重。



图A3 地方政府财政综合收入情况

注:(1)数据来源财政部历年中央和地方预算执行情况报告。(2)地方一般公共预算收入指地方一般公共预算本级收入;地方政府性基金收入指地方政府性基金本级收入;综合收入用地方政府一般公共预算收入与地方政府性基金收入之和来衡量;用指标当年数据减去上年数据后除以上年数据作为增速的计算。

(五)房地产限购政策与土地出让收入

为阐明将房地产限购政策作为地区财政压力外生冲击的科学性和合理性,本文直接检验了房地产限购政策对城市土地出让的影响,并设定了如下多时点DID模型:

$$Land_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Reform_{it} + \gamma Z_{it} + \tau(S_c \times \lambda_i) + \mu_c + \lambda_i + \varepsilon_{it} \quad (A1)$$

其中,被解释变量 $Land$ 为城市土地出让相关指标,依次包括:土地出让收入规模 $Lincome$,采用国有建设用地出让成交价款的自然对数来衡量;土地出让占比 $Lincomer$,采用土地出让收入占地方一般公共预算收入之比来衡量;土地出让面积 $Landarea$,采用国有建设用地出让面积的自然对数来衡量;土地出让宗数 $Landnum$,采用国有建设用地出让宗数的自然对数来衡量。进一步, μ_c 为地区固定效应,其他指标与计量模型(14)保持一致。观察表A1可知,核心解释变量 $Reform$ 的估计系数在所有回归方程均显著为负,这说明房地产限购政策确实降低了地区土地出让收入,即弱化了土地财政功能。由此可见,伴随房地产限购政策出台,土地市场降温导致土地出让收入下降,从而会加剧地方财政压力。

进一步,本文设定如下基于事件研究法的动态模型进行事前趋势平行检验:

$$Land_{it} = \alpha_0 + \sum_{n=-3, n \neq -1}^{+4} \tau_n D_{it}^n + \gamma Z_{it} + \tau(S_c \times \lambda_i) + \mu_c + \lambda_i + \varepsilon_{it} \quad (A2)$$

其中,被解释变量为土地出让相关指标, μ_c 为地区固定效应,其他指标与计量模型(15)保持一致,估计结果见正文图2。

表 A1 房地产限购政策与土地出让收入

变量	土地出让收入		土地出让收入占比		土地出让面积		土地出让宗数	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Reform</i>	-0.4190*** (0.0724)	-0.5182*** (0.1102)	-0.2056*** (0.0447)	-0.2802*** (0.0729)	-0.3860*** (0.0616)	-0.3672*** (0.0947)	-0.1515** (0.0641)	-0.1711* (0.0956)
<i>Fdi</i>		0.0442 (0.0383)		0.0019 (0.0220)		0.0405 (0.0404)		-0.0022 (0.0295)
<i>Popd</i>		-0.0256 (0.0693)		-0.0315 (0.0537)		-0.0571 (0.0534)		-0.0469 (0.0396)
<i>Growth</i>		0.9765*** (0.2478)		0.1376 (0.1265)		0.5743** (0.2917)		0.1854 (0.1884)
<i>Indur</i>		0.0076 (0.1207)		0.1606** (0.0663)		-0.1001 (0.1191)		-0.0595 (0.1190)
常数项	11.7186*** (0.0343)	11.1223*** (0.6399)	0.4230*** (0.0164)	0.4363 (0.4530)	5.8856*** (0.0294)	5.6254*** (0.6538)	5.4439*** (0.0387)	5.7314*** (0.4477)
事前选择性变量 $\times \lambda_i$		是		是		是		是
地区效应	是	是	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	2172	2165	2171	2165	2162	2155	2162	2155
调整 R^2	0.5928	0.6045	0.1545	0.1549	0.6000	0.6079	0.3648	0.3654

注:括号内为聚类到城市层面的稳健标准误;*,**和***分别代表10%、5%和1%的显著性水平。下表同。

(六)稳健性测试

为验证基准回归结果的可靠性,本文进行了一系列敏感性测试,主要包括控制同时期其他政策冲击以及更换模型设定等多个维度。

1. 排除同时期其他政策冲击

现阶段,中国正处于经济转型和结构调整的关键期,经济政策调控较为频繁。在这一大背景下,本研究窗口期可能还存在其他影响地方财政压力与区域性商业银行互动关系的相关政策。为此,在对重大政策改革进行系统梳理的基础上,本文排除了包括《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、“四万亿”财政刺激计划、《关于商业银行分支机构准入政策的调整意见(试行)》等同时期其他政策冲击对基准回归结果可能造成的干扰。

首先,教育部于2010年7月29日推出《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(以下简称《纲要》)^②,《纲要》明确提出“提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例,2012年达到4%”。为实现这一目标,地方政府需要在极短时间内提高教育支出规模,事权增加直接提升了地方财政压力(席鹏辉、黄晓虹,2020)。为排除《纲要》出台对基准回归结果造成的干扰,鉴于改革强度与地区事前教育支出占比密切相关,本文将《纲要》出台前一年(2009年)各城市教育支出占GDP的比重 Edu 与政策冲击变量 $Post1$ (2010年之后赋值为1,否则赋值为0)的交互项纳入计量模型(14)进行参数再估计,回归结果见表A2第(1)列。可以发现,核心解释变量 $Reform$ 的估计系数显著为正,这说明在控制住2010年教育事权改革的潜在影响后,地方财政压力对区域性商业银行风险承担水平的提升作用仍然存在。

其次,为应对2008年全球金融危机,中国推出了“四万亿”经济刺激计划以避免国内经济陷入下行态势。关于资金来源构成,中央政府承担约1.2万亿元,其余部分主要依靠地方政府。为填补巨大资金缺口,地方政府在2009年以商业银行贷款的方式大举借债,导致新发放的银行贷款急剧增加,这可能会提升区域性商业银行的风险承担水平。特别地,尽管时间固定效应可以消除经济刺激计划在全国层面的影响,但是其对不同城市产生的异质性效应仍可能未被完全捕捉。张莉等(2018)强调,保增长压力较高的城市更有可能利用经济刺激计划来发展经济。为此,本文沿袭杨继东和杨其静(2016)的思路,界定高增长压力虚拟变量 Hp :如果某个城市2008年GDP增速小于2007年GDP增速, Hp 赋值为1,否则赋值为0。随后,在计量模型(14)的基础上,纳入高增长压力虚拟变量 Hp 与“四万亿”刺激计划虚拟变量 $Post2$ (2008~2010年赋值为1,否则赋值为0)的交互项,回归结果见表A2第(2)列。不难看出,在控制“四万亿”经济刺激计划的潜在影响后,核心解释变量 $Reform$ 的估计系数保持显著为正,地方财政压力的银行风险承担效应依旧存在。

最后,2009年银监会发布了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见》(银监办发[2009]143号)(以下简称《意见》),明确提出已在省会(首府)城市设有分行的股份制商业银行和城市商业银行,在所在省(自治区)内的其他城市申请设立下设分行和支行不再受数量指标控制。在《意见》放宽区域性商业银行设立分支机构数量之后,银行业竞争程度明显提高(吕铁、王海成,2019),从而会提升银行风险承担水平(德利斯、库雷塔斯,2011),故有必要对《意见》实施引致的竞争性解释予以排除。为此,本文计算了不同地区的银行业市场竞争赫芬达尔指数 HHI ^③,并将其纳入计量模型(14),回归结果见表A2第(3)列。容易看出,2009年银行管制放松政策并未改变基准回归结果。此外,表A2第(4)列汇报了同时控制上述同时期其他政策冲击的回归结果,核心解释变量 $Reform$ 的估计系数显著为正,这足以说明本文研究结论基本不受同时期其他政策冲击的干扰。

表 A2 控制其他同时期政策冲击

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Reform</i>	0.3073** (0.1183)	0.3440*** (0.1293)	0.3326*** (0.1238)	0.3111** (0.1199)
<i>Edu</i> $\times$ <i>Post1</i>	-2.4145 (1.5263)			-2.2200 (1.5367)
<i>Hp</i> $\times$ <i>Post2</i>		0.0364 (0.1359)		0.0050 (0.1295)

<i>HHI</i>			0.0668 (0.1205)	0.1018 (0.1195)
银行特征变量	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是
观测值	1090	1090	1089	1089
调整 R^2	0.3559	0.3468	0.3386	0.3446

2. 调整模型设定形式

(1)沿袭李等(2016)的思路,在计量模型(14)中纳入政策冲击的时间线性趋势项,以控制处理组和对照组的差异化时间趋势,回归结果见表A3第(1)列。(2)为进一步避免多时点DID识别方法的异质性处理效应,采用传统DID模型评估房地产限购政策引致的地方财政压力对银行风险承担水平的影响。具体而言,由于房地产限购政策的出台年份主要发生在2011年^④,在删除2010年和2012年出台政策的城市样本后,表A3第(2)列汇报了单期DID模型的回归结果。不难发现,在改变模型设定形式之后,核心解释变量*Reform*的估计系数依旧显著为正,可见基准回归结果基本不受模型设定形式的影响。

3. 改变研究样本

(1)陈钊和申洋(2021)指出,房地产限购政策具有空间溢出效应。就本文而言,空间溢出效应存在两种可能:一是限购政策导致市场需求进行跨地区转移,造成非限购城市的购房需求增加,从而缓解其财政压力;二是受周边城市限购政策的波及,非限购地区的购房者预期房价会下降,并进一步引发房地产市场需求减少,造成其财政压力上升。为排除限购政策空间溢出效应对基准回归结果造成的潜在干扰,本文剔除了15个(新)一线限购试点城市以及地理相邻的42个非限购城市,子样本回归结果见表A3第(3)列。(2)与小规模银行相比,大规模银行的经营业务范围较广,并不局限于注册地所在企业,而且存在上市经营情况,因此其受到银行注册地的地方政府干预较少。为排除银行经营业务跨区域溢出对基准回归结果造成的潜在干扰,本文剔除了46个限购城市内部总资产排序第一的区域性商业银行,子样本回归结果见表A3第(4)列。(3)正如制度背景所言,房地产限购政策对土地市场造成了巨大冲击,进而推升了地方财政压力。然而,在住房刚性需求的大背景下,部分城市的财政压力在推行限购政策之后可能不增反降。为此,本文计算了试点城市事前和事后财政收支缺口均值(以一般预算收支缺口与一般预算收入的比值衡量),统计了在限购政策实施后财政压力下降的城市名单。结果显示,在46个限购城市中,有13个城市在实施限购政策之后财政压力有所下降。为排除这部分样本对估计结果造成的干扰,本文对其进行了剔除,子样本回归结果见表A3第(5)列^⑤。(4)虽然基准回归模型加入了政策选择性变量与时间固定效应的交互项,能够在一定程度上缓解样本自选择偏差,但是“新国十条”由中央下发,房地产限购政策是否出台具体由当地政府决定。从政策执行层面来看,地方政府将综合考虑辖区发展现状及目标,进而决定是否出台房地产限购政策。由此可见,政策冲击并非完全随机,这可能导致模型内生性问题仍然存在。参考梁超和王素素(2020)的做法,本文采用倾向得分匹配方法构造对照组样本。具体而言,根据地区特征变量和政策选择性变量等一系列前置指标^⑥,采用核密度函数(Kernel)方法将处理组与对照组进行匹配,在共同支撑区域内筛选经济发展较为类似的地市样本,子样本回归结果见表A3第(6)列。容易看出,在调整研究样本之后,核心解释变量*Reform*的估计系数始终显著为正,基准回归结果依旧成立。

表A3 调整模型设定形式与改变研究样本

变量	调整模型设定形式		改变研究样本			
	分组趋势	单期DID	政策空间溢出	银行业务溢出	删除财政压力下降城市	核匹配
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Reform</i>	0.2885** (0.1224)	0.2749* (0.1646)	0.3337* (0.1698)	0.4433*** (0.1579)	0.4467*** (0.1405)	0.2785** (0.1152)
银行特征变量	是	是	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是	是
政策冲击的时间趋势	是					
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1090	1042	657	796	938	841
调整 R^2	0.3469	0.3468	0.3704	0.3623	0.3763	0.4197

4. 替换核心变量

(1)对于被解释变量,参考方意等(2012)的做法,选取能够同时涵盖表内业务和表外业务的风险加权资产比率作为银行风险承担水平的第二种度量指标^⑦,回归结果见表A4第(1)列。同时,选取能够衡量银行偿付能力和破产风险的Z值作为银行风险承担水平的第3种度量指标^⑧,回归结果见表A4第(2)列。(2)对于核心解释变量,采用在修正异质性处理效应检验中构造的新政策冲击变量*Reform_{new}*作为另一种度量指标,回归结果见表A4第(3)列。容易看出,无论是替换被解释变量还是核心解释变量的度量方式,本文研究结论依旧保持稳健。

5. 更换识别策略

(1)土地出让收入是地方非税收收入的重要来源,与地方财政压力呈负相关关系。为此,本文直接利用地方政府的土地出让收入*Land*替换房地产限购政策冲击*Reform*进行OLS估计,回归结果见表A4第(4)列。(2)区别于多时点DID方法提供的简约式估计,选取房地产限购政策*Reform*作为土地出让收入*Land*的工具变量,进行两阶段最小二乘(2SLS)估计,回归结果见表A4第(5)~(6)列。第一

阶段结果显示, *Reform* 的估计系数显著为负, 这证实了房地产限购政策出台将降低地方政府的土地出让收入。进一步的第二阶段结果显示, 土地出让收入 *Land* 的估计系数显著为负, 这说明土地出让收入减少引致的地方财政压力加剧会显著提升区域性商业银行的风险承担水平。由此可见, 本文研究结论不受识别策略更换的影响。

表 A4 替换核心变量与更换识别策略

变量	替换核心变量			更换识别策略		
	被解释变量		核心解释变量	OLS	2SLS	
	<i>Rwa</i>	<i>Z-score</i>			<i>Land</i>	<i>Risk</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Reform</i>	0.0183* (0.0094)	-0.0265*** (0.0094)			-0.2760*** (0.1552)	
<i>Reform_{new}</i>			0.1904** (0.0778)			
<i>Land</i>				-0.0883** (0.0427)		-1.2276* (0.6480)
银行特征变量	是	是	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1111	1080	1090	1054	1054	1054
调整 R^2	0.3417	0.9077	0.3438	0.3570	0.8206	0.4860

6. 安慰剂测试

尽管计量模型 (14) 纳入了一系列银行层面、地区层面的特征变量和各类固定效应, 加之 DID 方法能够在一定程度上克服遗漏变量问题, 但需进一步排除遗漏变量对基准回归结果可能造成的估计偏误。为此, 参照陈等 (2018)、陈钊和申洋 (2021) 的做法, 本文对处理组进行随机抽样, 按照房地产限购政策的真实出台时序, 逐年随机选取相同数量的城市作为处理组^⑨, 从而构造虚假房地产限购政策冲击 *Reform_F* 以进行安慰剂测试。理论上讲, 如果不存在遗漏重要变量引致的估计偏差, “伪政策冲击变量” *Reform_F* 的估计系数应与 0 不存在显著差异。同时, 为了避免小概率事件对检验效力的影响, 本文重复抽取 1000 次虚假处理组。图 A4 绘制了 *Reform_F* 估计系数的核密度函数及相应 p 值。可以看出, 估计系数集中分布在 0 附近, 而且对应 p 值绝大部分大于 0.1, 特别是真实估计值 (0.3373, 见表 2 第 (6) 列) 位于核密度函数之外。这些结果充分说明, 地方财政压力对区域性商业银行风险承担水平的显著提升作用并非偶然得到, 研究结论基本不受遗漏变量的干扰。

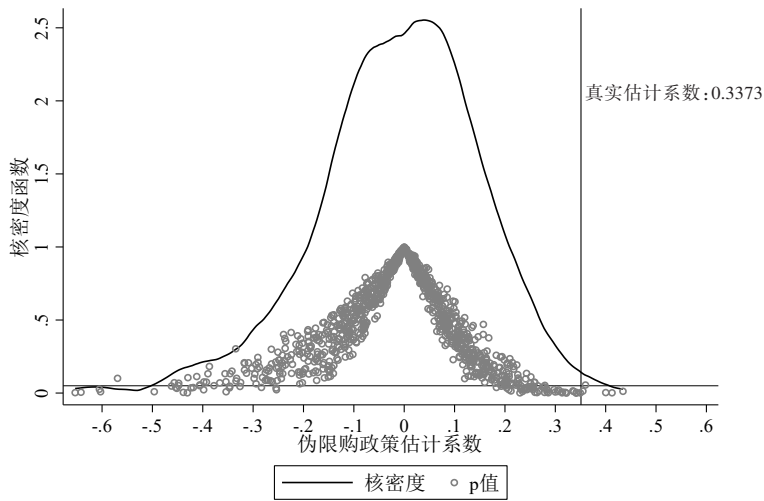


图 A4 基于随机处理变量的反事实估计

(七) 地方政府对商业银行的信贷干预

双重差分方法的有效性依赖于平行趋势假设, 这要求处理组政府和对照组政府对区域性商业银行的信贷干预程度在财政压力冲击前满足共同变动趋势。特别地, 地方政府对辖区商业银行的信贷干预强化是本文核心逻辑, 因此有必要对其展开充分论证。

由于无法同时观测处理组在干预前后的反事实状态, 本文设定如下基于事件研究法的动态模型进行事前趋势检验以期平行趋势假设提供提示性证据:

$$Inter_{ct} = \alpha_0 + \sum_{n=-3, n \neq -1}^{+4} \tau_n D_{ct}^n + \gamma Z_{ct} + \tau(S_c \times \lambda_t) + \mu_c + \lambda_t + \varepsilon_{ct} \tag{A3}$$

其中, 被解释变量为地方政府对商业银行的信贷干预程度, 分别采用干预语句数量 *Num* 与干预语句占比 *Num_ratio* 来衡量, μ_c 为地区固定效应, 其他指标与式 (15) 保持一致。观察图 A5 可知, 在房地产限购政策出台之前, 核心解释变量的估计系数基本不显著, 这

表明两组政府的信贷干预程度在财政压力冲击之前没有系统性差异。但在房地产限购政策出台之后,处理组政府相较于对照组政府的信贷干预强度显著上升,这表明为应对财政压力冲击,地方政府加大了对区域性商业银行的信贷干预力度。

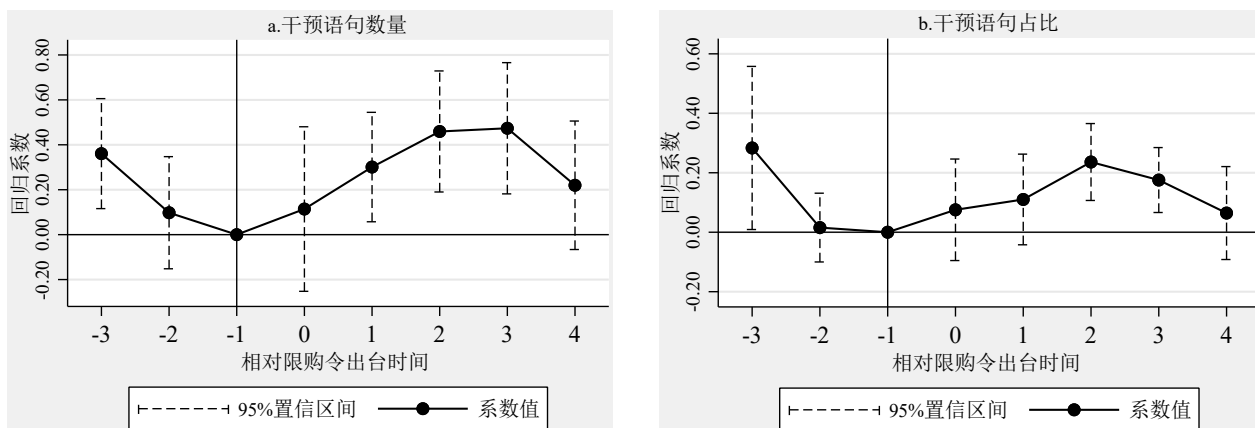


图 A5 银行信贷干预的事前趋势检验

(八) 企业风险类型与信贷配置结构

本文进一步探讨了商业银行的信贷风险管控动机是否被弱化,即对借款对象的事前筛选强度是否随之下降。由于银行对借款人的事前筛选强度难以通过指标客观测度,因此本文通过构建如下计量模型,对房地产限购政策引致的银行事前筛选强度下降效应进行间接检验:

$$Borr_{fct} = \beta_0 + \beta_1 Reform_{ct} \times Risk_{fct} + \beta_2 Reform_{ct} + \theta W_{fct} + \gamma Z_{ct} + \tau(S_c \times \lambda_t) + \mu_f + \lambda_t + \varepsilon_{fct} \quad (A4)$$

其中,下标 f 代表企业; $Borr$ 为企业银行借款,分别采用企业银行借款(短期借款与长期借款之和)增量与总资产的比值 $Borr1$ 以及借款增量与总负债的比值 $Borr2$ 来表示; $Risk$ 代表企业事前风险承担水平,参照巴克里等(2013)和贺小刚等(2017)的做法,依次采用企业盈利波动性 $Risk_1^{⑩}$ 、资产回报率差值 $Risk_2^{⑪}$ 以及企业下行风险 $Risk_3^{⑫}$ 3个细分指标来刻画。同时,纳入一系列企业特征变量 W ,具体指标选取与度量方式同表4;其他变量与计量模型(14)保持一致。

在计量模型(A4)中, β_1 是本文所关注的核心估计系数,刻画了地方财政压力对银行信贷配置结构的影响。结合理论分析,本文有如下基本预期: β_1 显著为正,高风险企业在房地产限购政策出台之后获得了更多银行信贷。

(九) 替代性解释

针对地方财政压力为何会推升银行风险承担水平,除了本文所强调的信贷规模干预,还存在多种替代性解释需要予以排除。

第一,地方政府对商业银行的信贷结构干预。前文研究表明,地方政府将通过干预商业银行信贷规模方式来应对财政压力冲击,而信贷供给规模增加会降低贷款利率,进而弱化商业银行对借款企业的事前筛选强度,最终导致信贷资源更多地流向了高风险企业。上述逻辑意味着,商业银行能够在政府信贷规模指引下,根据市场化原则自主决定信贷资源的流向。换言之,地方财政压力冲击引发了“政府引导、银行为主、市场运作”的“规模性信贷干预”模式,信贷投放规模增加为企业带来融资利好,并最终通过税基扩大实现缓解政府财政压力目标的同时,也带来了潜在的 systemic 金融风险。不同于本文强调的信贷规模干预逻辑,地方政府还可能通过干预银行信贷结构来应对财政压力加剧,具体表现为:鉴于国有经济部门对于地区经济的拉动作用及其所担负的社会经济职能(祝继高等, 2020),地方政府通过直接干预商业银行信贷流向,使得上述类型企业获得融资便利进而实现财政压力的缓解,即“结构性信贷干预”模式^⑬。为排除这一替代性解释,本文根据企业股权性质将样本划分为国有和非国有企业,进一步将企业性质虚拟变量(国有企业 $Soe=1$,否则为0)与财政压力冲击交互项作为核心解释变量($Reform \times Soe$),检验了“结构性信贷干预”模式的存在性,回归结果见表A5第(1)~(2)列。可以发现,核心解释变量 $Reform \times Soe$ 在企业借款规模方程的估计系数为正,但未能通过10%水平的显著性检验。这些结果充分说明,在面对财政压力冲击时,国有企业和非国有企业的银行信贷获取没有显著差异,即不存在企业所有制异质性。

进一步,考虑到地方政府的信贷规模干预可能会引致地方融资平台获得更多信贷资源,随之而来的地方政府隐性债务规模扩张将推升商业银行风险承担水平(周佳音、陆毅, 2024)。为排除这一替代性解释,本文参照毛捷和黄春元(2018)的做法,采用城投债规模作为地方政府隐性债务规模的衡量指标,并进一步计算城投债发行增速表征地方政府隐性债务变动情况 $Cbond$,将其作为新增控制变量纳入到基准回归模型(14),回归结果见表A5第(6)列。不难看出,核心解释变量 $Reform$ 在银行风险承担方程的估计系数仍然显著为正,即地方政府隐性债务发行并未对本文研究结论产生颠覆性影响。基于上述结果,本文分别在企业和银行两个层面排除了“地方政府通过干预商业银行信贷投向结构,使得国有企业或地方融资平台获得更多信贷资源,进而推升银行风险承担水平”这一替代性解释,即“结构性信贷干预”模式无法解释本文研究发现。

第二,银行事后监督强度下降。不同于对贷款对象的事前筛选,对企业获得银行信贷后的投资行为进行事后监督同样是商业银行重要的风险管理手段,从而会对银行风险承担亦存在直接影响(德里拉恰等, 2014)。如果地方政府对区域性商业银行的信贷规模干预降低了银行事后监督力度,这亦能够解释地方财政压力对银行风险承担水平的正向作用。为排除这一替代性解释,本文将企业盈利波动性 $Risk_1$ 、资产回报率差值 $Risk_2$ 以及企业下行风险 $Risk_3$ 作为被解释变量,表A5第(3)~(5)列考察了地方财政压力对企业风险承担水平的影响。结果显示,无论以何种方式度量企业风险承担水平,核心解释变量 $Reform$ 的估计系数均未通过10%水平的显著性检验。由此可见,房地产限购政策出台带来的地方财政压力冲击并未对企业风险承担水平产生显著影响,即商业银行对贷款企业的事后监督力度没有变化,故基准回归结果无法由银行事后监督强度下降来解释。

第三,房地产贷款减少。一方面,房地产限购政策直接抑制了房地产投机行为,可能使得商业银行可以腾挪更多信贷资源,将其从房地产领域抽离出来贷给实体企业,随之而来的贷款规模提升和贷款利率下降促使银行风险承担水平有所提升。另一方面,考虑到个人购房的主要融资来源是抵押贷款,与其他类型贷款相比,住房抵押贷款属于优质资产,潜在风险相对较小,被公认为是安全性较高的信贷业务。通过提高二次购房首付比例、个人住房贷款利率等方式,房地产限购政策出台会直接降低商业银行的住房抵押贷款发放规模,优质信贷业务的减少将推升其风险承担水平。为排除上述替代性解释,本文采用房地产行业贷款规模与贷款总额的比值衡量银行房地产行业贷款 *Estate*,并将其作为新增控制变量纳入回归模型(14),回归结果见表A5第(7)列。不难看出,核心解释变量 *Reform* 的估计系数仍然显著为正,这说明基准回归结果基本不受住房贷款发放规模变动的影响。特别地,在房地产限购政策出台之后,银行信贷总规模显著增加(见表4第(1)~(2)列),可见本文结论不能简单归结为银行贷款在房地产和实体企业间的配置结构变动。

第四,全国性商业银行信贷扩张的“挤出效应”。一方面,由于房地产行业是中国经济的重要支柱产业,房地产限购政策出台在降低地方土地出让收入的同时,还将对中央政府的财政收入产生负面冲击。但不同于地方政府,中央政府倾向于干预全国性商业银行的信贷投放规模,以对冲财政压力。另一方面,地方政府由于其对地区要素资源的掌控,在一定程度上同样有能力影响辖区内全国性银行分支机构的经营决策。在地方和中央财政压力加剧的大背景下,全国性商业银行信贷规模扩张将抢夺优质业务资源,对区域性商业银行的高质量贷款对象造成“挤出效应”,进而提高其风险承担水平。为排除这一替代性解释,本文统计了各地市全国性银行分支机构数量(包括5家国有银行和12家股份制商业银行),将其加1后取自然对数作为全国性银行信贷扩张的代理变量 *Natbank*,进而作为新增控制变量纳入计量模型(14),回归结果见表A5第(8)列。容易发现,核心解释变量 *Reform* 的估计系数依旧显著为正,这说明全国性银行信贷扩张无法解释基准回归结果。此外,表A5第(9)列同时控制了住房贷款减少、地方隐性债务发行和全国性银行信贷扩张3种替代性解释,回归结果依旧支持本文研究结论。

第五,地方政府直接干预贷款利率。本文强调,银行信贷投放规模指引是地方政府干预银行体系的主要手段之一,随之而来的贷款利率下降会弱化银行事前贷款筛选强度。事实上,地方政府还可能会直接要求区域性商业银行下调贷款利率,而非通过干预信贷规模间接影响贷款利率。不过,结合中国经济客观发展现状可知,直接干预贷款利率并不适用。一方面,以银行部门为代表的信贷供给方占据主导地位(钱先航等,2011),地方政府易通过干预银行信贷规模实现其政治或经济目标。另一方面,地方政府通过压低贷款定价,能够降低企业生产经营成本,进而刺激其增加银行信贷的市场需求。然而,上述逻辑链条存在明显缺陷:第一,贷款利率下降将直接导致银行贷款利润下降,削弱其贷款供给动机。尤其是,中国企业整体上依旧面临比较严重的融资约束,新增融资需求很难得到满足,除非是商业银行主动增加信贷供给。第二,给定利率市场化进程在2016年之前并未彻底完成,地方政府对贷款利率的直接干预能力较为有限。可见,直接干预贷款利率带来的需求驱动型信贷规模扩张无法构成替代性解释。

表 A5 排除其他替代性解释

变量	企业层面					银行层面			
	<i>Borr1</i>	<i>Borr2</i>	<i>Risk_{1t}</i>	<i>Risk_{2t}</i>	<i>Risk_{3t}</i>	<i>Npl</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Reform</i>	0.0117* (0.0064)	0.0105 (0.0084)	0.0007 (0.0014)	0.0018 (0.0042)	0.5070 (0.7508)	0.3373*** (0.1260)	0.3907** (0.1586)	0.3271*** (0.1238)	0.3791** (0.1524)
<i>Reform</i> × <i>Soe</i>	-0.0018 (0.0064)	0.0034 (0.0082)							
<i>Cbond</i>						-0.0007 (0.0113)			-0.0405* (0.0208)
<i>Estate</i>							0.0031 (0.0122)		0.0036 (0.0118)
<i>Natbank</i>								-0.1262 (0.2014)	0.6182 (0.4019)
企业特征变量	是	是	是	是	是				
银行特征变量						是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
事前选择性变量× λ_i	是	是	是	是	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	10147	10147	13303	10721	8799	1090	367	1089	367
调整 R^2	0.1264	0.1268	0.0491	0.0438	0.0477	0.3467	0.5918	0.3387	0.6003

(十)房地产限购政策如何影响企业生产经营和税收负担

接下来,在计量模型(A4)的基础上,本文探讨地方财政压力加剧如何影响实体企业的生产经营和税负缴纳情况。一方面,为刻画企业生产经营活动,本文充分借鉴刘贯春等(2022)的做法,采用“购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金”与总资产的比值衡量企业投资支出情况,并采用员工规模的自然对数衡量企业劳动雇佣。表A6第(1)~(2)列汇报了房地产限购政策出台影响企业生产经营的回归结果。不难看出,核心解释变量 *Reform* 的估计系数一致显著为正,这意味着地方财政压力促进了企业生产要素投入。另一方面,企业生产规模扩张理应对其纳税规模产生正向作用。为检验这一理论推断,本文参照陈晓光(2016)的做法,采用应交所得税或息税前收入的自然对数来衡量企业应纳税额规模,并采用所得税率(应交所得税÷利润总额)来衡量企业实际税率,回归结果见表A6第(3)~(5)列。容易发现,核心解释变量 *Reform* 在不同回归方程的估计系数均显著为正,可见地方财政压力不仅扩大了企业应纳税所得额,而且提升了企业所得税实际税率,税负规模由此增加^{⑩⑪}。

表 A6 企业生产经营与税收负担

变量	生产经营		税收负担		
	投资支出	劳动雇佣	应纳税额	应纳税所得额	实际税率
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Reform</i>	0.0048* (0.0027)	0.0625** (0.0304)	0.4966* (0.2827)	0.4975** (0.2006)	0.0143* (0.0075)
企业特征变量	是	是	是	是	是
地区特征变量	是	是	是	是	是
事前选择性变量 $\times \lambda_i$	是	是	是	是	是
个体效应	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是
观测值	13301	13297	13264	11826	13302
调整 R ²	0.1087	0.3326	0.0453	0.0582	0.0082

注释

①具体而言,本文采用地方一般公共预算收入与地方政府性基金预算收入之和来衡量地方综合财力。虽然一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算同属于财政四本账,但由于国有资本经营预算的份额很小,社会保险基金预算的收支规模可观但专款专用,所以这两本账一般不纳入政府综合财力分析。

②详见中华人民共和国教育部政府门户网站(moe.gov.cn)。

③参考德格里塞和翁热纳(2007)、庄等(2013)的做法,本文利用各银行分支行数量构造银行业赫芬达尔指数对城市银行业竞争度进行衡量,具体计算公式为: $HHI = \sum_{q=1}^{N_c} \left(\frac{Branch_{qc}}{\sum_{q=1}^{N_c} Branch_{qc}} \right)^2$ 。其中, $Branch_{qc}$ 代表第 q 家银行在城市 c 的分支行数量, N_c 是城市内所有类型银行的数量。特别地,银行分支机构数量来自中国银监会提供的银行机构金融许可证信息。

④2010年和2012年共有4个试点城市,其余42个试点城市的房地产限购政策出台时间集中在2011年。

⑤理论上讲,由于房地产限购政策在整体上加剧地方财政压力,如果部分城市的财政压力反而有所下降,这会导致基准回归结果被低估,不改变本文研究结论。结合表2和表A3可知,在删除这些城市之后,核心解释变量的 $Reform$ 由0.3373增至0.4467。

⑥匹配变量包括事前的地区经济发展水平、产业结构、人口密度、对外开放水平、实际住房价格增速、省会城市虚拟变量以及计划单列市虚拟变量。

⑦风险加权资产比率=风险加权资产÷总资产。其中,风险加权资产直接采用银行年度报告中所披露的风险加权资产数据进行衡量。但需要特别说明的是,由于CSMAR数据库提供的风险加权资产数据存在缺失,本文沿袭李双建和田国强(2022)的思路,通过公式(同业往来 $\times 20\%$ +贷款 $\times 100\%$ +固定资产 $\times 100\%$)来计算各商业银行的风险加权资产比例。

⑧根据拉文和莱文(2009)的做法,银行Z值的计算公式为 $(Roa+Cap)/\sigma(Roa)$ 。其中, Roa 和 Cap 依次表示总资产收益率和资本充足率, $\sigma(Roa)$ 为总资产收益率的标准差。Z值越大,银行破产风险越小。

⑨分别在2010年随机抽取1个城市、2011年随机抽取42个城市、2012年随机抽取3个城市,合计随机抽取46个城市作为虚假处理组。

⑩ $Risk_1 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(Adj_Roa_{it} - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Adj_Roa_{it} \right)^2}$ 。其中, Adj_Roa_{it} 表示企业 i 第 t 年经行业均值调整后的资产收益率; N 表示统计年数,选取事前3年(2008~2010年)作为样本观测时段。

⑪ $Risk_2 = Roa_{max} - Roa_{min}$ 。其中, Roa_{max} 为事前3年资产收益率的最大值; Roa_{min} 为事前3年资产收益率的最小值。

⑫ $Risk_3 = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (Roa_{it-1} - ExpRoa_{it-1})^2}$ 。其中, $ExpRoa$ 代表行业资产收益率均值; Roa 为企业资产收益率;选取事前5年(2006~2010年)作为样本观测时段。当企业资产收益率低于行业均值时,以0值处理。

⑬需要特别说明的是,只有当国有企业的经营风险高于非国有企业时,“结构性信贷干预”模式才构成本文研究结论的替代性解释。就中国而言,国有企业具有天然的政治优势和预算软约束,各级政府对国有企业有着政策偏爱和“隐性债务兜底”,而且国有企业拥有先天性资源优势,其经营风险理应小于非国有企业。特别地,无论采用盈利波动性 $Risk_1$ 、资产回报率差值 $Risk_2$ 还是下行风险 $Risk_3$ 对企业经营风险进行测度,国有企业的风险水平(0.0240、0.0445和2.9564)一致低于非国有企业(0.0254、0.0464和3.8424),而且两者差异通过了10%水平的显著性检验。不难推断,在地方政府面对财政压力时,如果更多银行信贷资源被引导流向国有企业时,银行风险承担水平应该下降而非上升,这与本文实证发现相矛盾。因此,即便“结构性信贷干预”客观存在,但相对于本文所强调的“规模性信贷干预”,占据次要地位。

⑭经排除同时期其他政策冲击、调整模型设定形式等多维度稳健性测试后,进一步讨论的所有估计结果依然成立。限于篇幅,不进行列示,如有需要可向作者索取。

⑮中外文人名(机构名)对照:德利斯(Delis);库雷塔斯(Kouretas);李(Li);布巴克里(Boubakri);陈(Chen);德拉里恰(Dell' Ariccia);德格里塞(Degryse);翁热纳(Ongena);庄(Chong);拉文(Laeven);莱文(Levine)。

参考文献

- (1)陈晓光:《财政压力、税收征管与地区不平等》,《中国社会科学》,2016年第4期。
- (2)陈钊、申洋:《限购政策的空间溢出与土地资源配置效率》,《经济研究》,2021年第6期。
- (3)方意、赵胜民、谢晓闻:《货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题》,《管理世界》,2012年第11期。

- (4)贺小刚、邓浩、吕斐斐、李新春:《期望落差与企业创新的动态关系——冗余资源与竞争威胁的调节效应分析》,《管理科学学报》,2017年第5期。
- (5)李双建、田国强:《地方政府债务扩张与银行风险承担:理论模拟与经验证据》,《经济研究》,2022年第5期。
- (6)梁超、王素素:《教育公共品配置调整对人力资本的影响——基于撤点并校的研究》,《经济研究》,2020年第9期。
- (7)刘贯春、程飞阳、姚守宇、张军:《地方政府债务治理与企业投融资期限错配改善》,《管理世界》,2022年第11期。
- (8)吕铁、王海成:《放松银行准入管制与企业创新——来自股份制商业银行在县域设立分支机构的准自然试验》,《经济学(季刊)》,2019年第4期。
- (9)毛捷、黄春元:《地方债务、区域差异与经济增长——基于中国地级市数据的验证》,《金融研究》,2018年第5期。
- (10)钱先航、曹廷求、李维安:《晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为》,《经济研究》,2011年第12期。
- (11)席鹏辉、黄晓虹:《财政压力与地方政府行为——基于教育事权改革的准自然实验》,《财贸经济》,2020年第7期。
- (12)杨继东、杨其静:《保增长压力、刺激计划与工业用地出让》,《经济研究》,2026年第1期。
- (13)张莉、年永威、刘京军:《土地市场波动与地方债——以城投债为例》,《经济学(季刊)》,2018年第3期。
- (14)赵仁杰、范子英:《“租费替代”、地方财政压力与企业非税负担》,《财政研究》,2021年第6期。
- (15)郑世林、韩高峰、石光:《房地产限购对公司违约风险的影响》,《世界经济》,2016年第10期。
- (16)周佳音、陆毅:《土地市场降温与地方政府债务风险:来自区县级数据的证据》,《数量经济技术经济研究》,2024年第7期。
- (17)祝继高、岳衡、饶品贵:《地方政府财政压力与银行信贷资源配置效率——基于我国城市商业银行的研究证据》,《金融研究》,2020年第1期。
- (18)Boubakri, N., Cosset, J. and Saffar, W., 2013, “The Role of State and Foreign Owners in Corporate Risk-Taking: Evidence from Privatization”, *Journal of Financial Economics*, vol.108(3), pp.641~658.
- (19)Chen, Y. J., Li, P. and Lu, Y., 2018, “Career Concerns and Multitasking Local Bureaucrats: Evidence of a Target-Based Performance Evaluation System in China”, *Journal of Development Economics*, vol.133, pp.84~101.
- (20)Chong, T. T., Lu, L. and Ongena, S., 2013, “Does Banking Competition Alleviate or Worsen Credit Constraints Faced by Small- and Medium-Sized Enterprises? Evidence from China”, *Journal of Banking and Finance*, vol.37(9), pp.3412~3424.
- (21)Degryse, H. and Ongena, S., 2007, “The Impact of Competition on Bank Orientation”, *Journal of Financial Intermediation*, vol.16(3), pp.399~424.
- (22)Delis, M. D. and Kouretas, G. P., 2011, “Interest Rates and Bank Risk-Taking”, *Journal of Banking and Finance*, vol.35(4), pp.840~855.
- (23)Dell’Ariccia, G., Laeven, L. and Marquez, R., 2014, “Real Interest Rates, Leverage, and Bank Risk-Taking”, *Journal of Economic Theory*, vol.149, pp.65~99.
- (24)Laeven, L. and Levine, R., 2009, “Bank Governance, Regulation and Risk Taking”, *Journal of Financial Economics*, vol.93(2), pp.259~275.
- (25)Li, P., Lu, Y. and Wang, J., 2016, “Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China”, *Journal of Development Economics*, vol.123, pp.18~37.